Práctica DHCP con Wireshark y Split-Scope entre Windows Server 2025 y Ubuntu

Alumno	Pedro Hosannah
Curso	2º ASIR
Fecha	14/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026 y 21/09/2026

1. Descarga e instalación de Wireshark

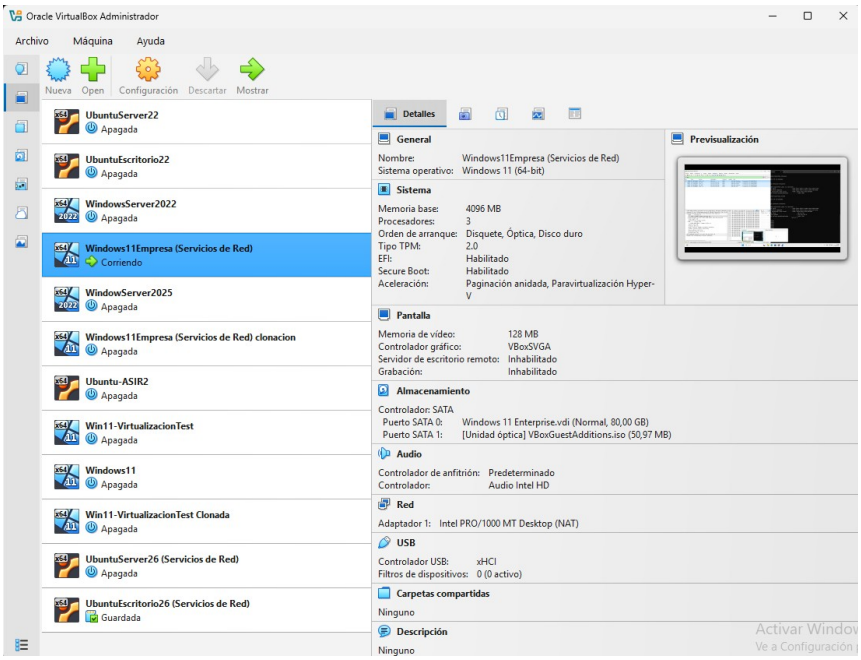
Para capturar el tráfico de red instalé Wireshark dentro de la máquina virtual con Windows 11 Enterprise. La descarga se hizo desde la página oficial de Wireshark, usando el apartado de descargas de su web: `Wireshark link instalación`

Después de instalarlo, abrí Wireshark y seleccioné la interfaz Ethernet. Apliqué el filtro dhcp para mostrar únicamente los paquetes relacionados con DHCP.

2. Entorno de la máquina virtual

Para la práctica utilicé una máquina virtual llamada Windows11Empresa (Servicios de Red). La máquina está creada en Oracle VirtualBox y usa Windows 11 Enterprise. En la configuración se observa que tiene 4096 MB de memoria RAM, 3 procesadores y un disco virtual de 80 GB. Al principio estaba conectada en modo NAT.

Configuración inicial de la máquina virtual en VirtualBox.

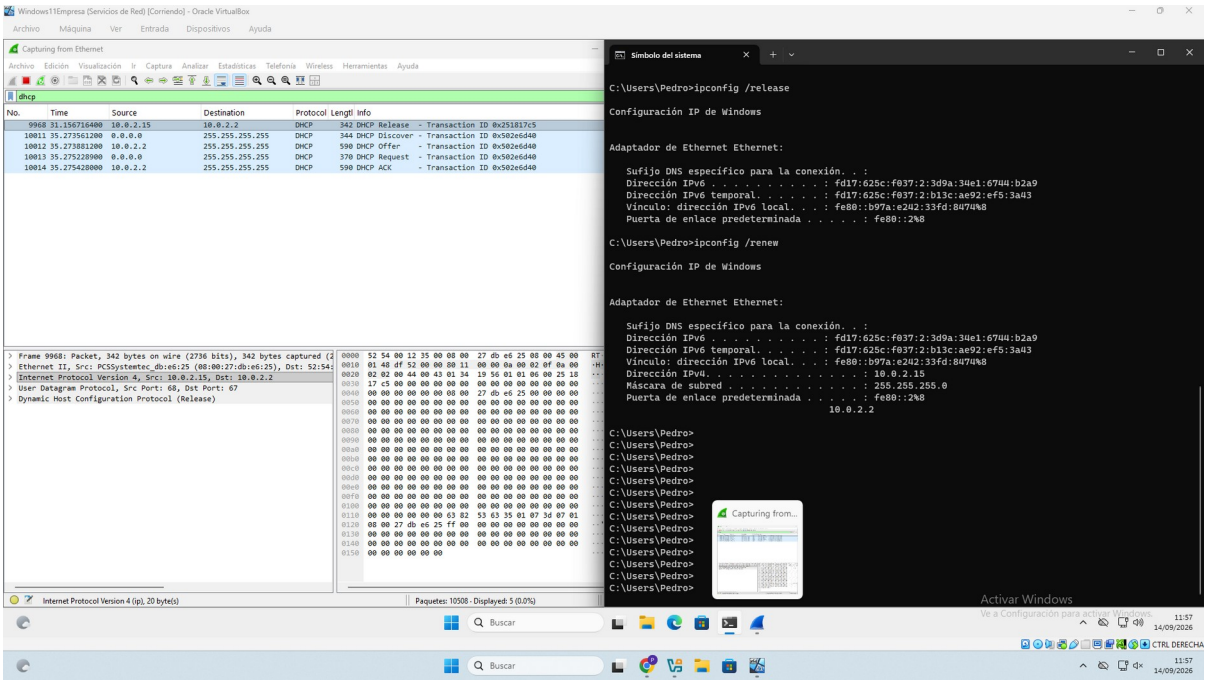


3. Captura DHCP inicial en modo NAT

Con la red en modo NAT, inicié Wireshark y dejé aplicado el filtro dhcp. Después abrí el CMD y ejecuté ipconfig /release para liberar la dirección IP que tenía la máquina. A continuación ejecuté ipconfig /renew para pedir una nueva configuración al servidor DHCP.

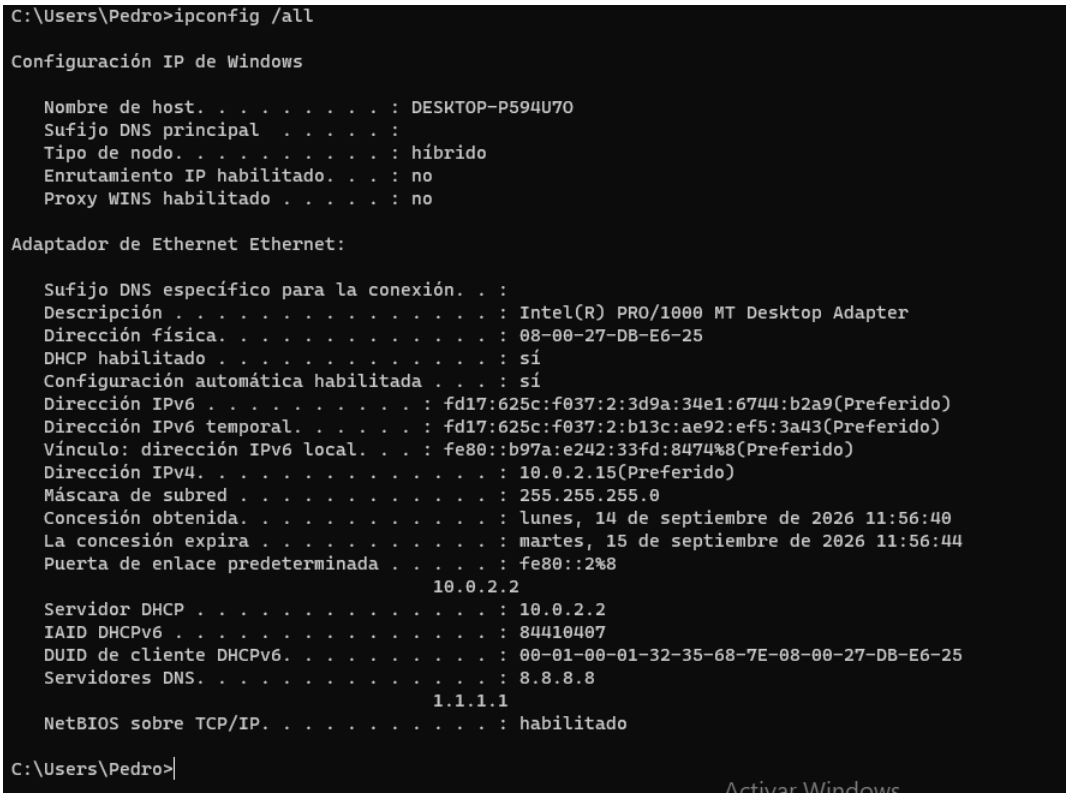
En la captura de Wireshark aparecen primero la liberación de la dirección y después los mensajes Discover, Offer, Request y ACK. Al estar configurada en NAT, la IP recibida pertenecía al rango interno de VirtualBox.

CMD con release/renew y Wireshark capturando DHCP en modo NAT.



Después comprobé la configuración con ipconfig /all. La máquina tenía DHCP habilitado y recibió la IP 10.0.2.15, con puerta de enlace y servidor DHCP 10.0.2.2. La configuración procedía del NAT interno de VirtualBox.

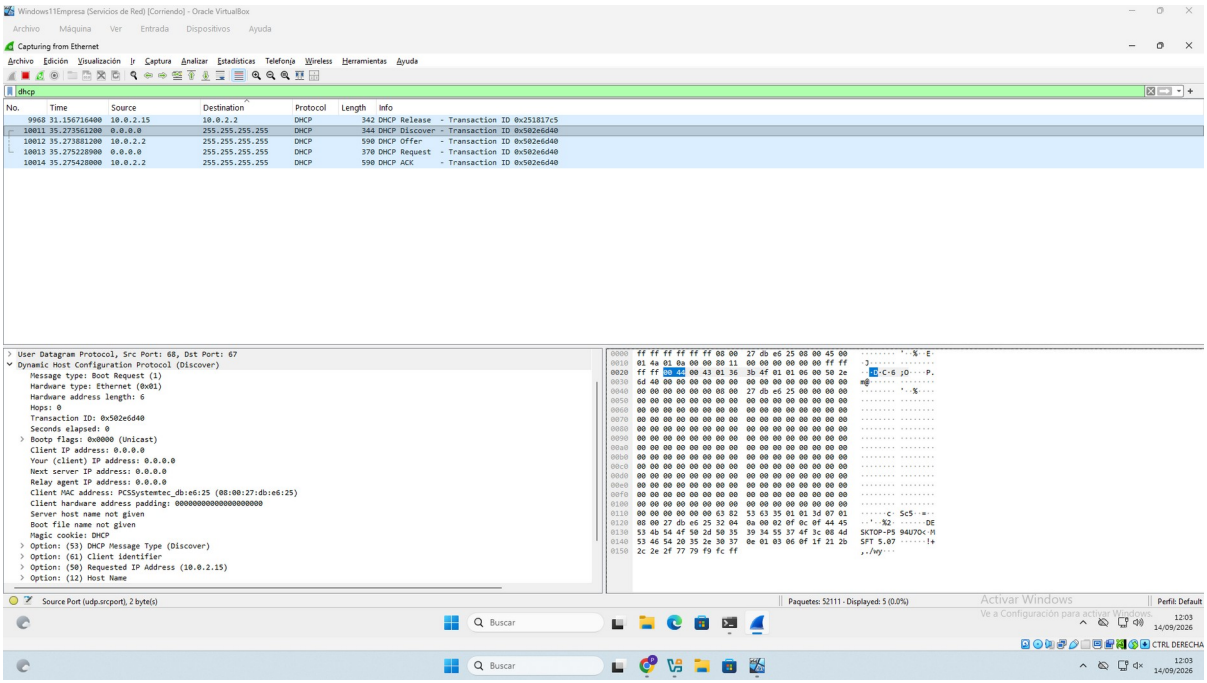
Comprobación de la configuración IP con ipconfig /all en NAT.



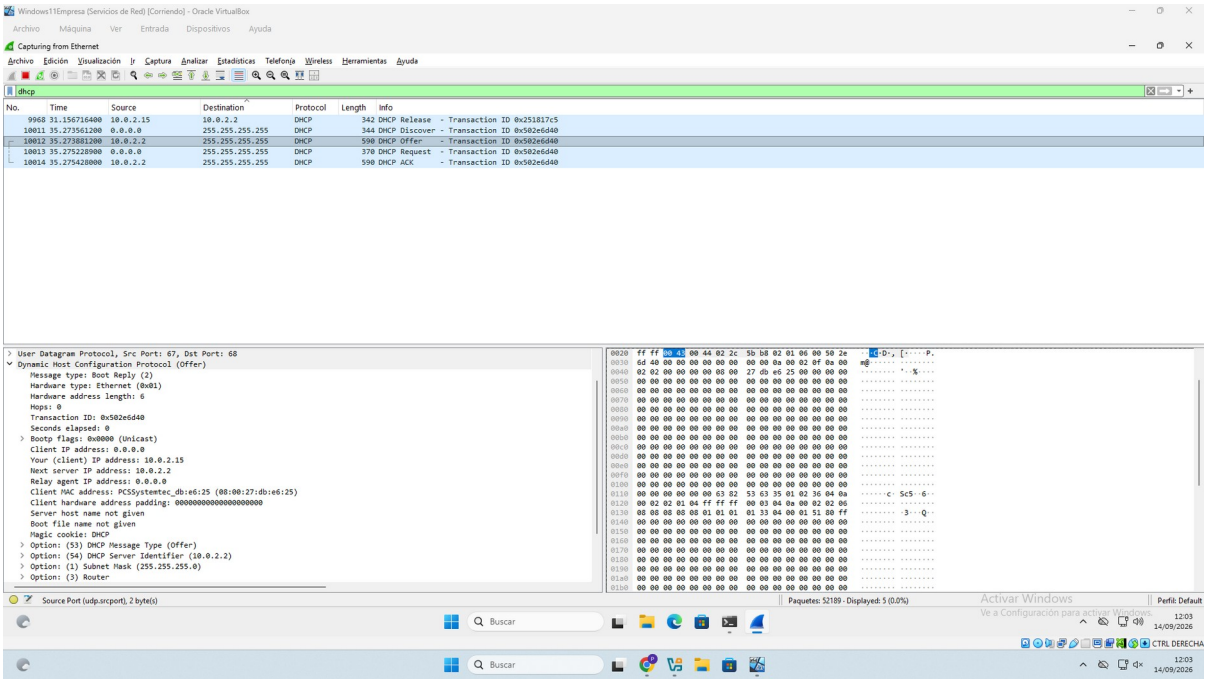
4. Paquetes DHCP observados en Wireshark

En la captura aparecen los cuatro mensajes principales del proceso DHCP: Discover, Offer, Request y ACK. El cliente busca un servidor, recibe una oferta, solicita esa configuración y el servidor confirma la asignación.

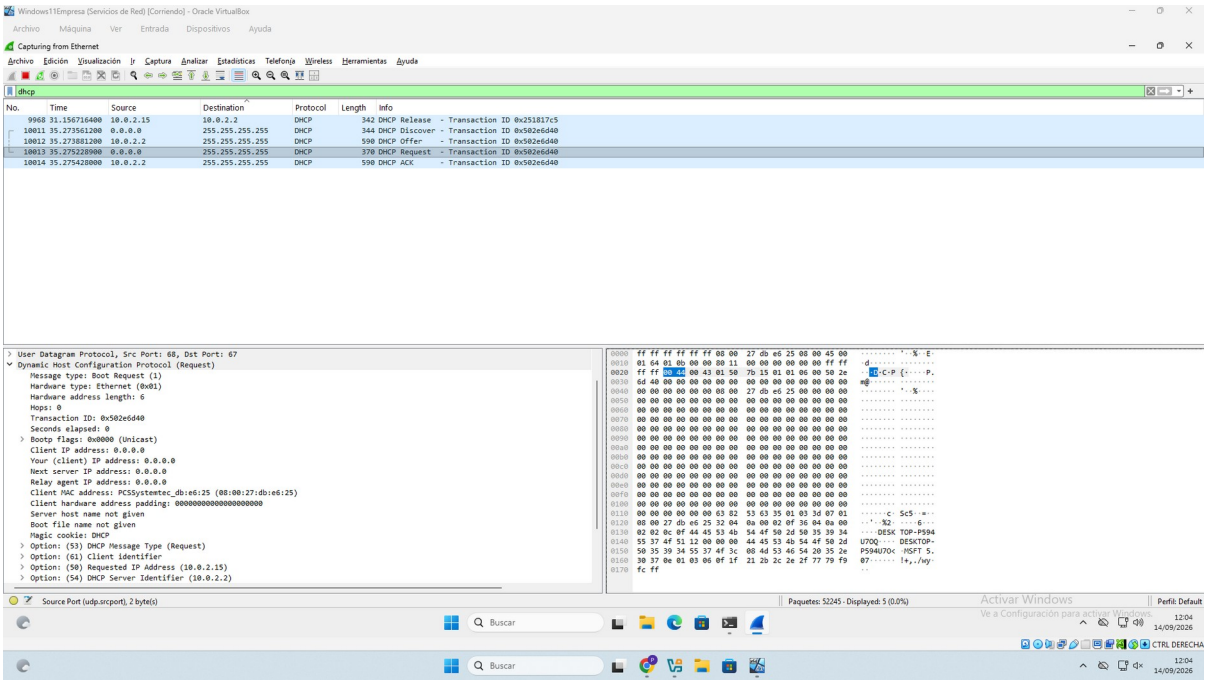
DHCP Discover: el cliente busca un servidor DHCP.



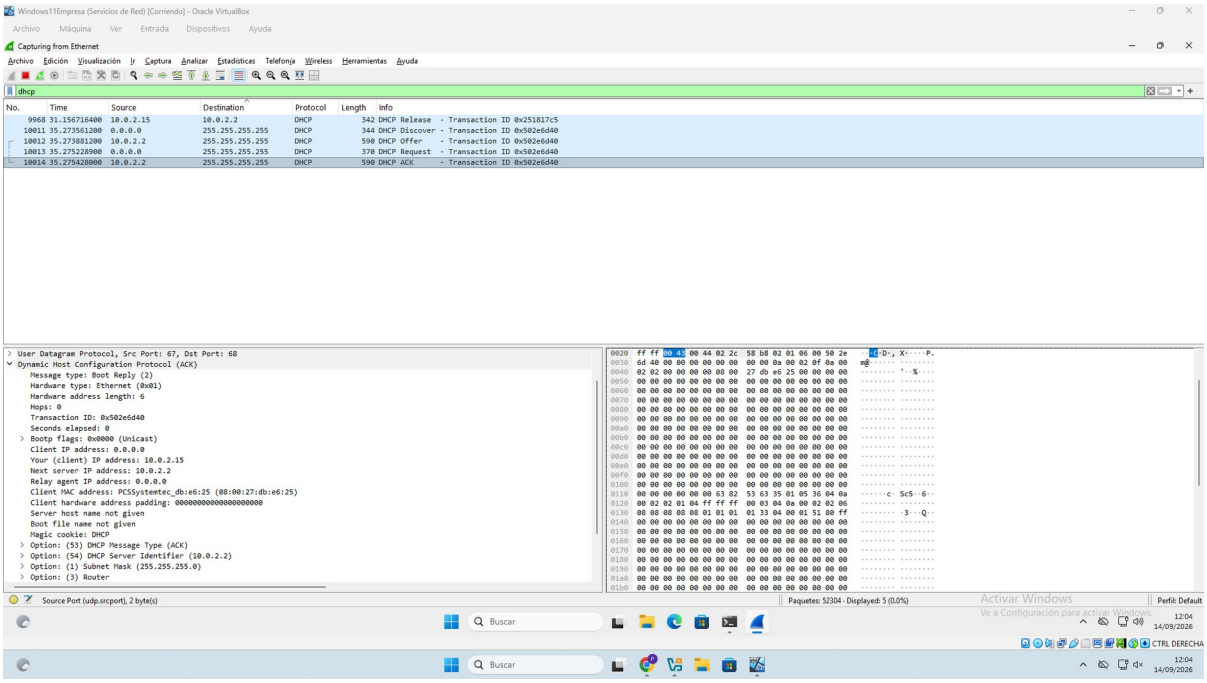
DHCP Offer: el servidor ofrece una dirección IP al cliente.



DHCP Request: el cliente solicita la configuración ofrecida.



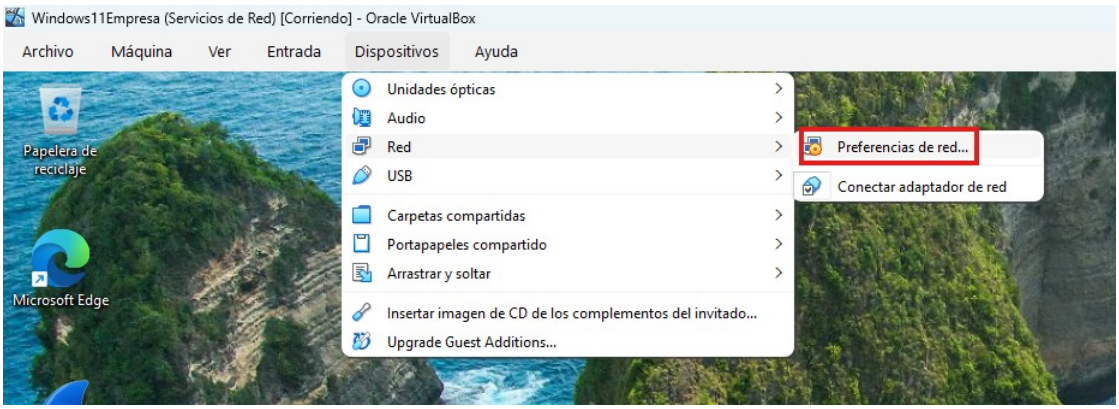
DHCP ACK: el servidor confirma la configuración.



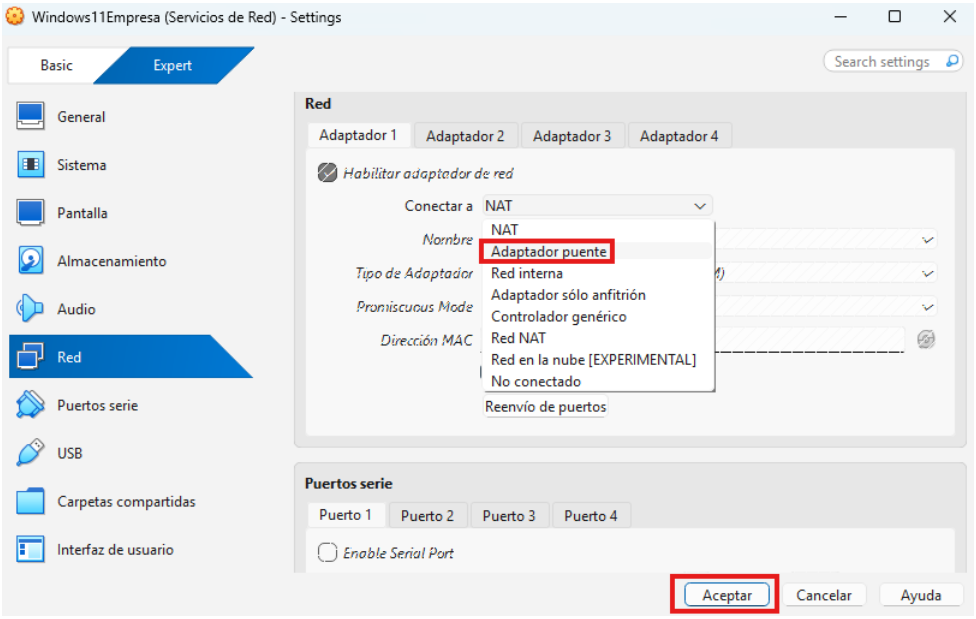
5. Cambio de NAT a Adaptador puente

Después de la primera captura cambié la red de la máquina virtual desde Dispositivos > Red > Preferencias de red. La máquina estaba en NAT y la cambié a Adaptador puente.

Acceso a las preferencias de red de la máquina virtual.



Cambio de NAT a Adaptador puente.



En modo NAT, la máquina virtual utiliza la red interna creada por VirtualBox. Por eso antes la IP era 10.0.2.15 y el servidor DHCP era 10.0.2.2. Con Adaptador puente, la máquina virtual queda conectada a la misma red que el equipo físico y recibe la IP desde el DHCP de esa red.

Tras cambiar a Adaptador puente, ejecuté de nuevo ipconfig /all. La máquina recibió la IP 192.168.105.29, con puerta de enlace y servidor DHCP 192.168.105.1. Por tanto, ya no estaba utilizando el NAT interno de VirtualBox.

Configuración IP obtenida en Adaptador puente.

```
C:\Users\Pedro>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-P594U7O
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

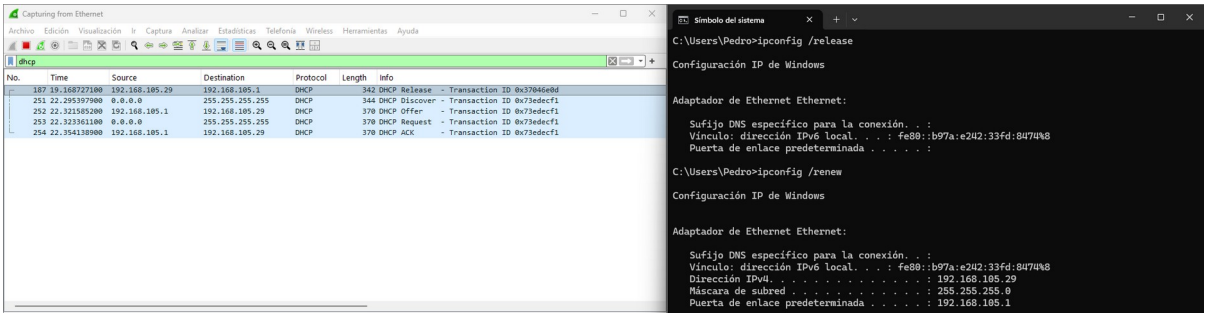
Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-DB-E6-25
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b97a:e242:33fd:8474%8(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.105.29(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : lunes, 14 de septiembre de 2026 12:18:02
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : lunes, 14 de septiembre de 2026 20:18:01
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.105.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.105.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 84410407
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-32-35-68-7E-08-00-27-DB-E6-25
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                                               1.1.1.1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

C:\Users\Pedro>
```

También repetí la captura con Wireshark mientras ejecutaba ipconfig /release e ipconfig /renew. En esta segunda captura se vuelven a ver los paquetes DHCP, pero ahora usando la red 192.168.105.x.

Captura DHCP en Wireshark después de cambiar a Adaptador puente.



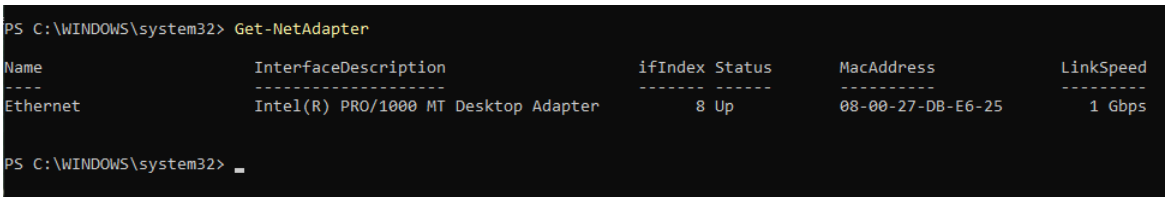
6. Activar y desactivar DHCP desde PowerShell

Después probé a activar y desactivar DHCP desde PowerShell. Lo abrí como administrador y trabajé sobre el adaptador Ethernet.

Usé Get-NetAdapter para comprobar el nombre y estado del adaptador Ethernet.

Get-NetAdapter

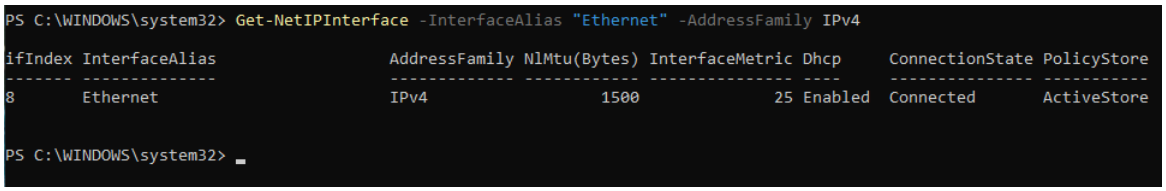
Comprobación del adaptador de red con Get-NetAdapter.



Después consulté DHCP en IPv4 con Get-NetIPInterface, donde aparecía como Enabled.

Get-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -AddressFamily IPv4

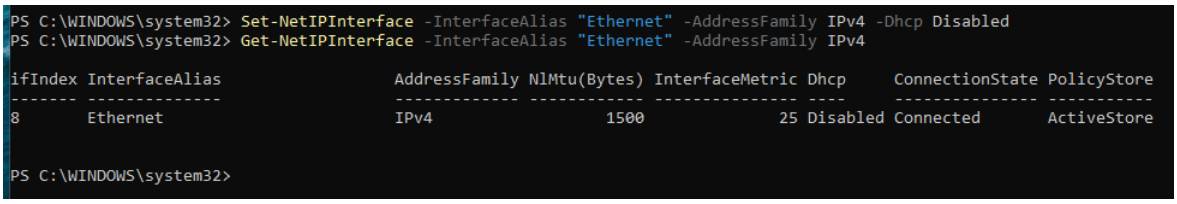
DHCP activado en la interfaz Ethernet.



A continuación desactivé DHCP en el adaptador Ethernet con Set-NetIPInterface. Luego repetí la comprobación y el campo DHCP aparecía como Disabled.

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -AddressFamily IPv4 -Dhcp Disabled

DHCP desactivado desde PowerShell.

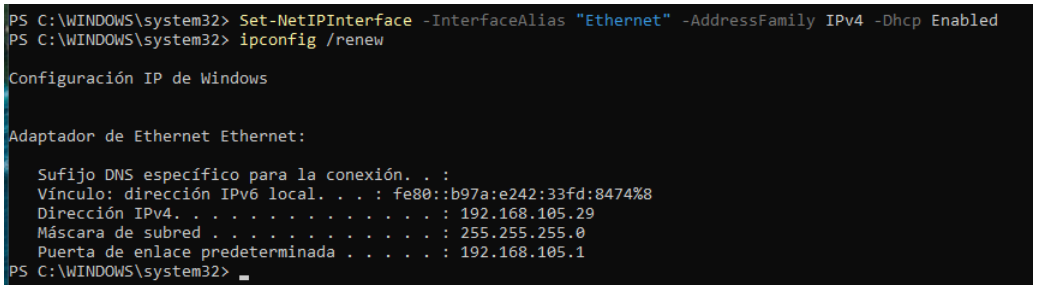


Finalmente lo volví a activar y ejecuté ipconfig /renew para renovar la configuración IP.

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -AddressFamily IPv4 -Dhcp Enabled

ipconfig /renew

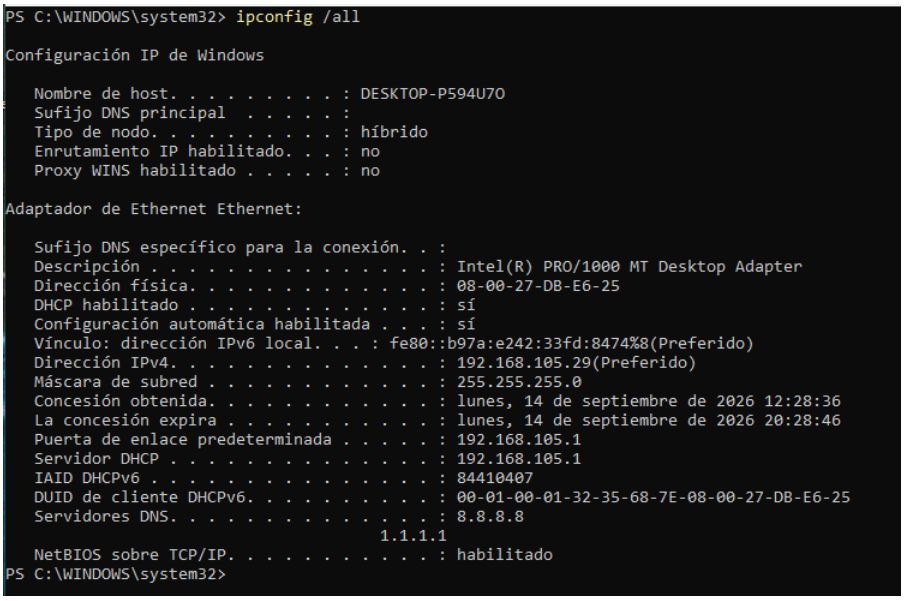
Activación de DHCP y renovación de la configuración IP.



Para terminar esta parte ejecuté de nuevo ipconfig /all. La máquina volvió a tener DHCP habilitado y recibió la IP 192.168.105.29, con servidor DHCP y puerta de enlace 192.168.105.1.

ipconfig /all

Comprobación final con ipconfig /all.



7. Comandos utilizados y origen

Estos son los comandos que utilicé durante la práctica y la documentación que consulté para comprobarlos:

Comando	Para qué lo he usado	Fuente
ipconfig /all	Ver toda la configuración IP de la	Microsoft Learn - ipconfig

Comando	Para qué lo he usado	Fuente
	máquina, incluido si DHCP está habilitado.	
ipconfig /release	Liberar la configuración IP actual obtenida por DHCP.	Microsoft Learn - ipconfig
ipconfig /renew	Solicitar de nuevo una configuración IP al servidor DHCP.	Microsoft Learn - ipconfig
Get-NetAdapter	Ver el nombre y estado del adaptador de red.	Microsoft Learn - Get-NetAdapter
Get-NetIPInterface	Comprobar la configuración IP de la interfaz, incluido el estado de DHCP.	Microsoft Learn - Get-NetIPInterface
Set-NetIPInterface -Dhcp Disabled	Desactivar DHCP en el adaptador Ethernet.	Microsoft Learn - Set-NetIPInterface
Set-NetIPInterface -Dhcp Enabled	Volver a activar DHCP en el adaptador Ethernet.	Microsoft Learn - Set-NetIPInterface
dhcp en Wireshark	Filtrar los paquetes relacionados con DHCP.	Documentación oficial de Wireshark
Restart-Service DHCPServer	Reiniciar el servicio Servidor DHCP para aplicar la configuración posterior.	Microsoft Learn - Restart-Service
Get-Service DHCPServer	Comprobar que el servicio Servidor DHCP está en estado Running.	Microsoft Learn - Get-Service
New-NetFirewallRule	Crear una regla de entrada para permitir ICMPv4 desde la red interna 192.168.50.0/24.	Microsoft Learn - New-NetFirewallRule
Get-NetFirewallRule	Comprobar que la regla de firewall creada está habilitada y permite tráfico entrante.	Microsoft Learn - Get-NetFirewallRule
ip -br a	Comprobar de forma resumida el estado de las interfaces y sus direcciones IP.	Ubuntu / iproute2

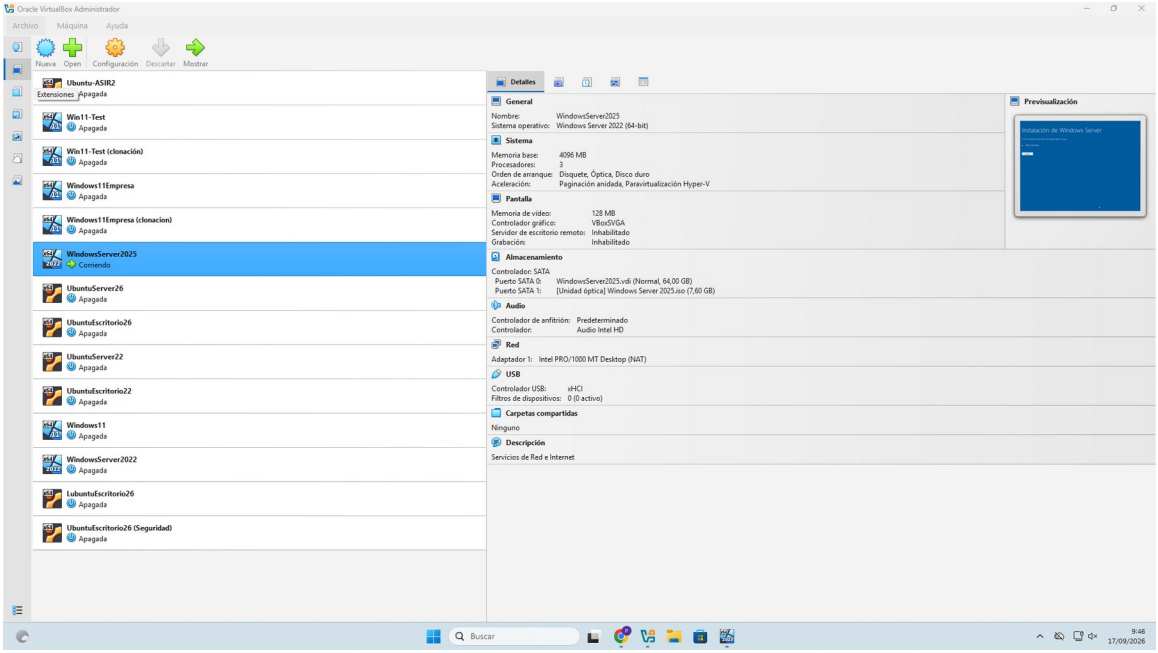
Comando	Para qué lo he usado	Fuente
ls -l /etc/netplan	Localizar los archivos de configuración de Netplan.	Ubuntu / GNU coreutils
sudo cat /etc/netplan/.yaml*	Consultar la configuración de red existente antes de modificarla.	Ubuntu / GNU coreutils
sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-config.yaml.bak	Crear una copia de seguridad del archivo de Netplan antes de editarlo.	GNU coreutils - cp
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml	Editar la configuración de red de Ubuntu Server.	GNU nano
sudo netplan generate	Validar y generar la configuración de red definida en los archivos YAML.	Netplan
sudo netplan apply	Aplicar la configuración de red de Netplan.	Netplan
sudo apt update	Actualizar la información disponible de los repositorios de paquetes.	Ubuntu APT
sudo apt install -y kea-dhcp4-server	Primera implementación del DHCP en Ubuntu. Se sustituyó por isc-dhcp-server al recibir el enunciado definitivo.	Ubuntu / Kea
Get-DhcpServerv4Scope	Comprobar el ámbito DHCP configurado en Windows Server.	Enunciado del profesor / Microsoft Learn
Get-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.50.0	Verificar el rango excluido que corresponde al servidor Linux.	Enunciado del profesor / Microsoft Learn
Stop-Service DHCPServer	Detener temporalmente el servidor DHCP de Windows para probar la redundancia.	Enunciado del profesor / Microsoft Learn
Start-Service DHCPServer	Volver a iniciar el DHCP de Windows al finalizar las pruebas.	Enunciado del profesor / Microsoft Learn
sudo systemctl disable --now kea-dhcp4-server	Detener y deshabilitar Kea antes de instalar el servicio solicitado por el profesor.	systemd

Comando	Para qué lo he usado	Fuente
sudo apt install isc-dhcp-server -y	Instalar el servidor DHCP requerido en Ubuntu.	Enunciado del profesor / Ubuntu
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak	Crear una copia de seguridad de la configuración de ISC DHCP.	Enunciado del profesor / GNU coreutils
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf	Configurar el ámbito y rango DHCP de Ubuntu.	Enunciado del profesor
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server	Indicar que ISC DHCP debe escuchar por enp0s3.	Enunciado del profesor
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf	Validar la sintaxis de dhcpd.conf sin iniciar el servicio.	Enunciado del profesor / ISC DHCP
sudo systemctl restart isc-dhcp-server	Reiniciar ISC DHCP tras modificar su configuración.	Enunciado del profesor
sudo systemctl enable isc-dhcp-server	Habilitar ISC DHCP para que arranque con el sistema.	Enunciado del profesor
sudo systemctl status isc-dhcp-server	Comprobar que ISC DHCP está active (running).	Enunciado del profesor
sudo ufw status	Comprobar si UFW puede bloquear UDP/67.	Enunciado del profesor / Ubuntu
nmcli device status	Comprobar que el adaptador del cliente Ubuntu está conectado.	Enunciado del profesor / NetworkManager
sudo nmcli connection down/up "netplan-enp0s3"	Forzar una nueva petición DHCP cuando dhclient no está disponible.	Enunciado del profesor / NetworkManager
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases	Consultar las concesiones registradas por ISC DHCP.	Enunciado del profesor / ISC DHCP
sudo journalctl -u isc-dhcp-server	Comprobar solicitudes y respuestas DHCP registradas por el servicio.	Enunciado del profesor / systemd

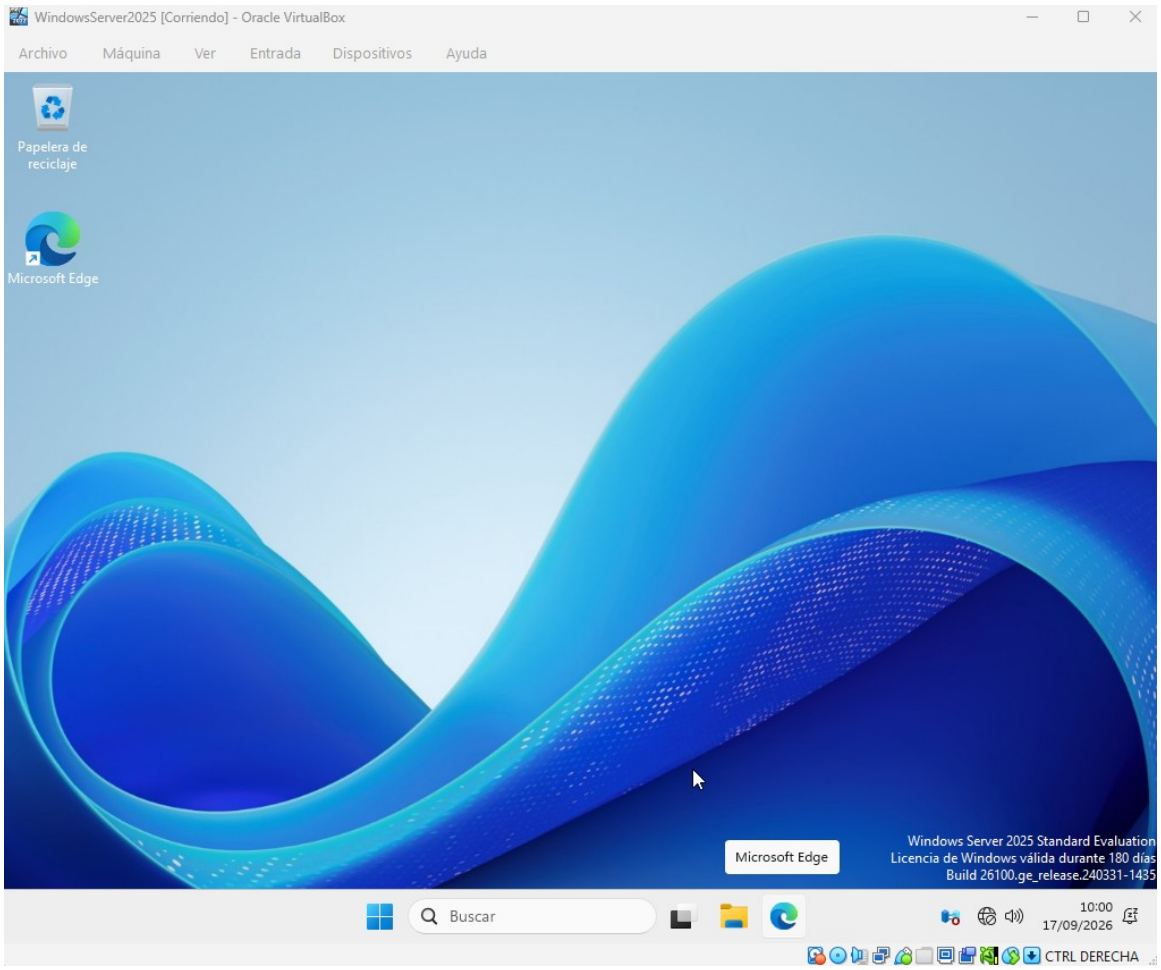
8. Preparación de Windows Server 2025 y de la red interna

En la siguiente sesión preparé una segunda máquina virtual con Windows Server 2025 para utilizarla como servidor DHCP. A partir de este punto, Windows11Empresa recibiría su configuración IPv4 desde este servidor en vez de usar el DHCP de VirtualBox o de la red física.

Para la nueva máquina configuré 4096 MB de memoria RAM, 3 procesadores y un disco virtual de 64 GB. Durante la instalación mantuve inicialmente el adaptador en modo NAT y utilicé una imagen ISO de Windows Server 2025. Una vez completada la instalación, comprobé que el sistema arrancaba correctamente con Windows Server 2025 Standard Evaluation.



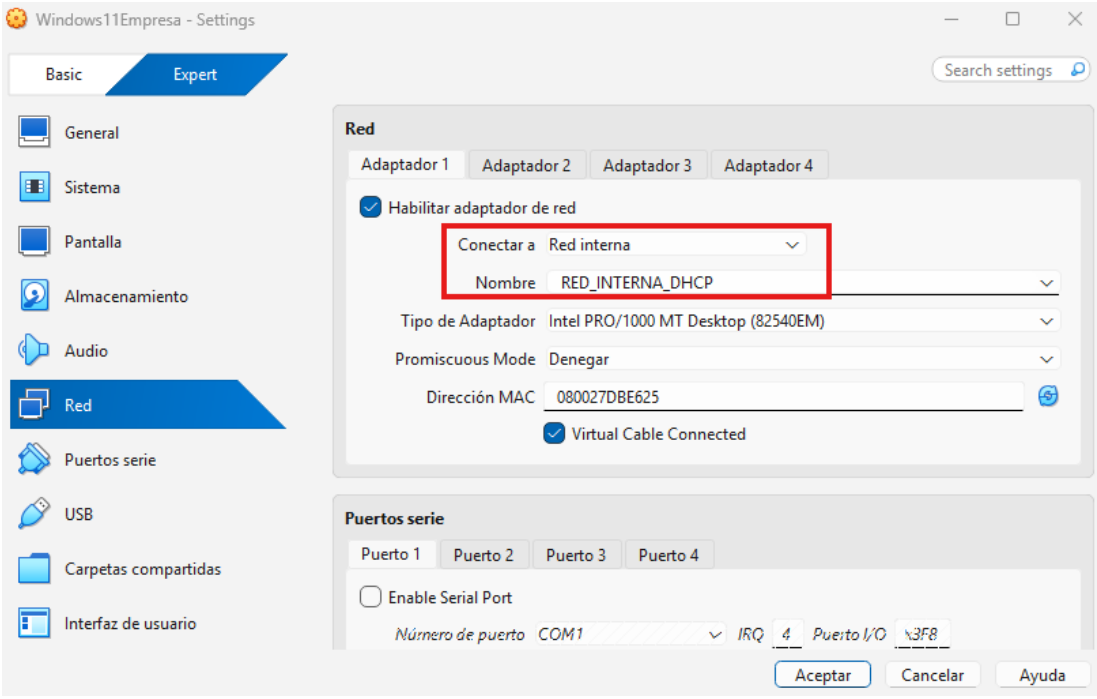
Configuración inicial de la máquina virtual Windows Server 2025 en VirtualBox.



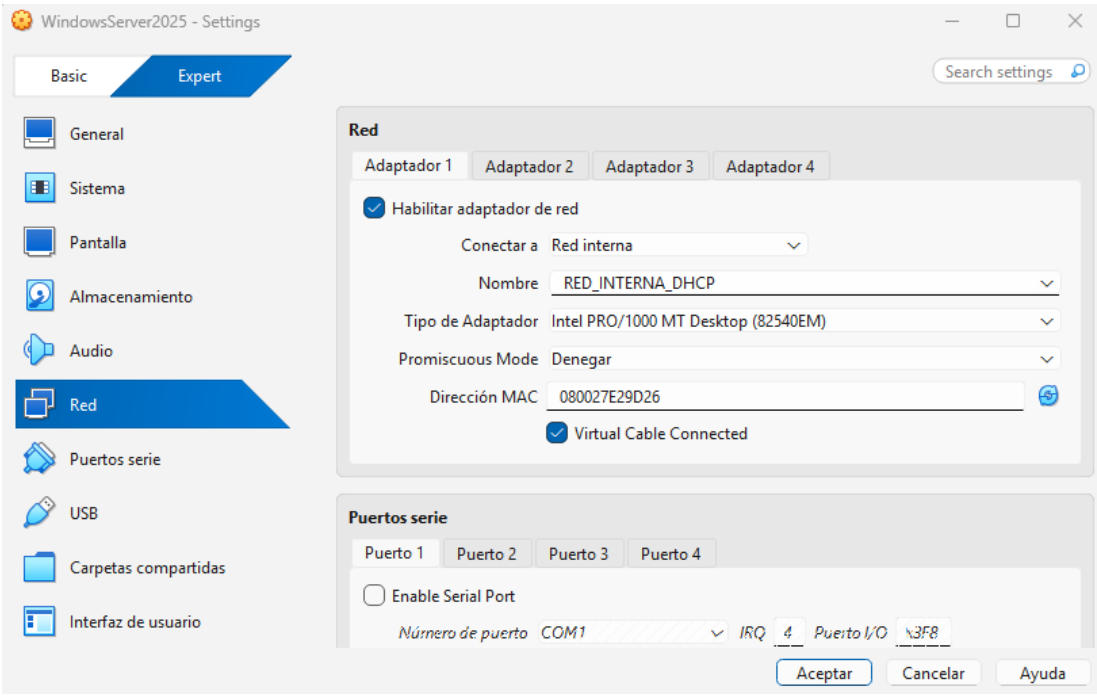
Windows Server 2025 instalado y funcionando dentro de la máquina virtual.

8.1. Configuración de una red interna común

Después de instalar el servidor, apagué las máquinas y cambié el adaptador de red de Windows11Empresa y WindowsServer2025 a Red interna. En ambos casos utilicé exactamente el mismo nombre de red: RED_INTERNA_DHCP. Así las dos máquinas quedaron en una red de laboratorio aislada, sin depender del DHCP de VirtualBox ni de la red física.



Windows11Empresa conectada a la red interna RED_INTERNA_DHCP.



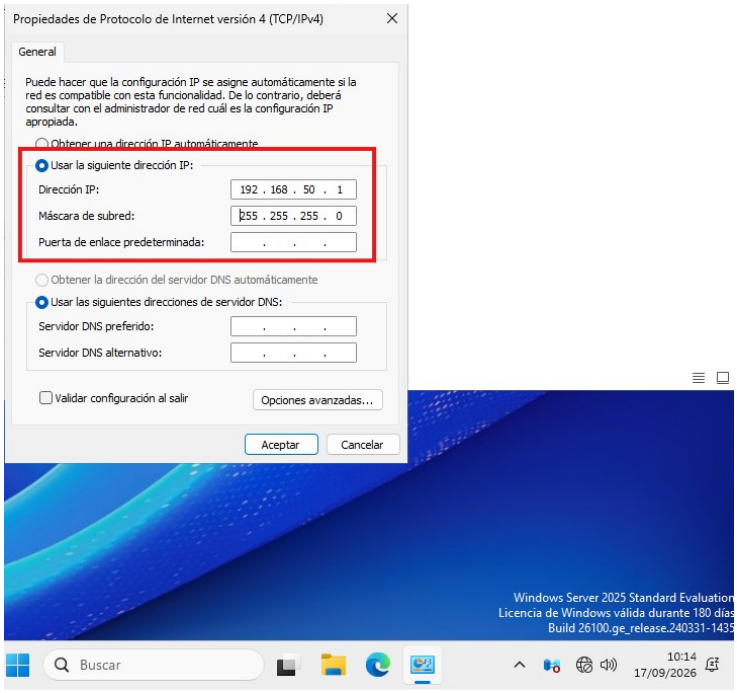
WindowsServer2025 conectado a la misma red interna RED_INTERNA_DHCP.

9. Configuración de Windows Server 2025 como servidor DHCP

9.1. Asignación de una dirección IPv4 fija al servidor

Antes de instalar el rol DHCP configuré una dirección IPv4 estática en el servidor. Al servidor le asigné una IP fija para que su dirección no cambiara dentro de la red. Para esta práctica utilicé

la dirección 192.168.50.1 con máscara 255.255.255.0. Dejé la puerta de enlace y los servidores DNS sin configurar porque la red interna creada para la práctica no dispone todavía de router ni de un servidor DNS propio.



Configuración manual de la dirección IPv4 192.168.50.1/24 en Windows Server 2025.

Después comprobé la configuración mediante ipconfig /all. En la salida se veía DHCP deshabilitado y la dirección 192.168.50.1 con máscara 255.255.255.0.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : WIN-3QVH5095DT0
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

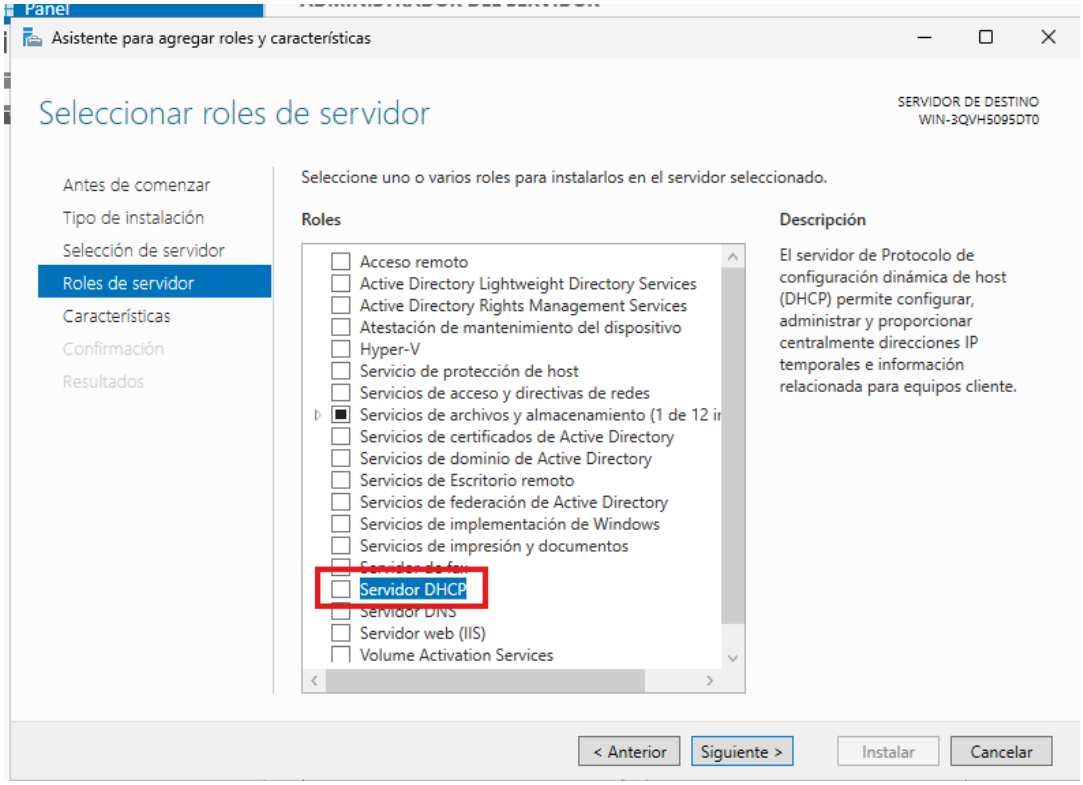
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-E2-9D-26
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local . . . . . : fe80::d614:6a29:5bab:b53a%4(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 101187623
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-01-00-32-3D-55-3B-08-00-27-E2-9D-26
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                               fec0:0:0:ffff::2%1
                                               fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

Comprobación de la dirección IPv4 fija del servidor mediante ipconfig /all.

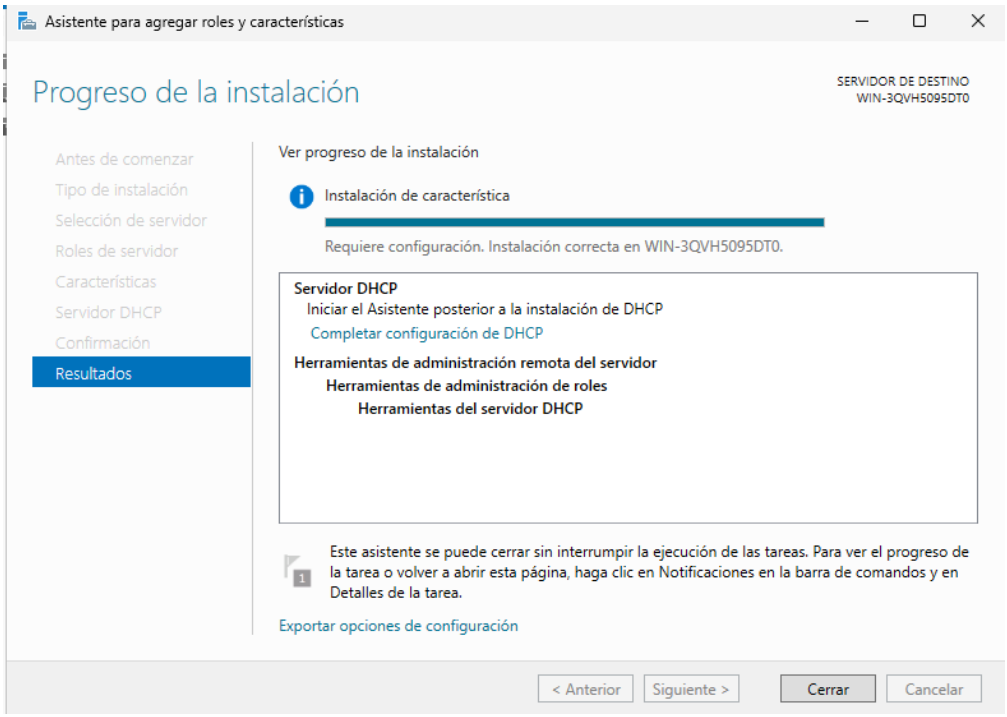
9.2. Instalación del rol Servidor DHCP

Con la IP fija configurada, abrí el Administrador del servidor y entré en Agregar roles y características. Seleccioné una instalación basada en características o en roles, elegí el propio Windows Server 2025 como servidor de destino y marqué el rol Servidor DHCP. El asistente solicitó también las herramientas de administración necesarias para gestionar este servicio.



Selección del rol Servidor DHCP en el asistente de Windows Server.

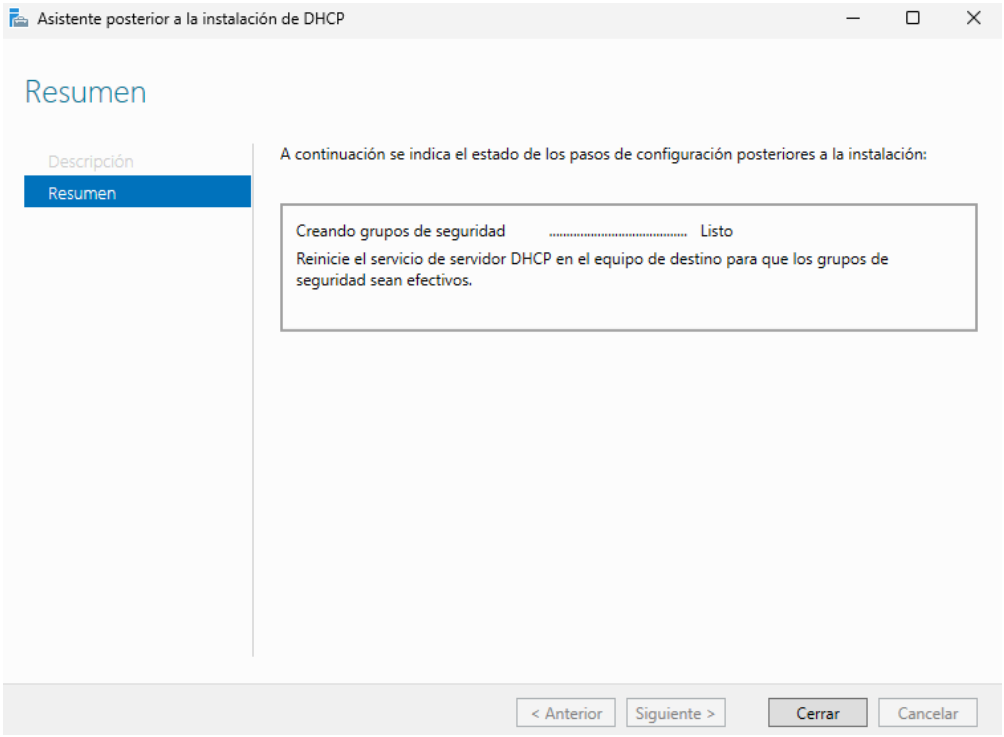
La instalación del rol terminó correctamente. Al terminar, el asistente indicó que todavía faltaba completar la configuración posterior de DHCP antes de crear el ámbito.



Instalación correcta del rol Servidor DHCP.

9.3. Configuración posterior a la instalación

Ejecuté el asistente posterior a la instalación de DHCP. En esta fase Windows creó los grupos de seguridad necesarios para la administración del servicio. El asistente finalizó indicando que los grupos se habían creado correctamente y que era necesario reiniciar el servicio DHCP para que esos grupos se aplicaran correctamente.



Configuración posterior del rol DHCP con los grupos de seguridad creados correctamente.

10. Configuración del servicio y creación del ámbito DHCP

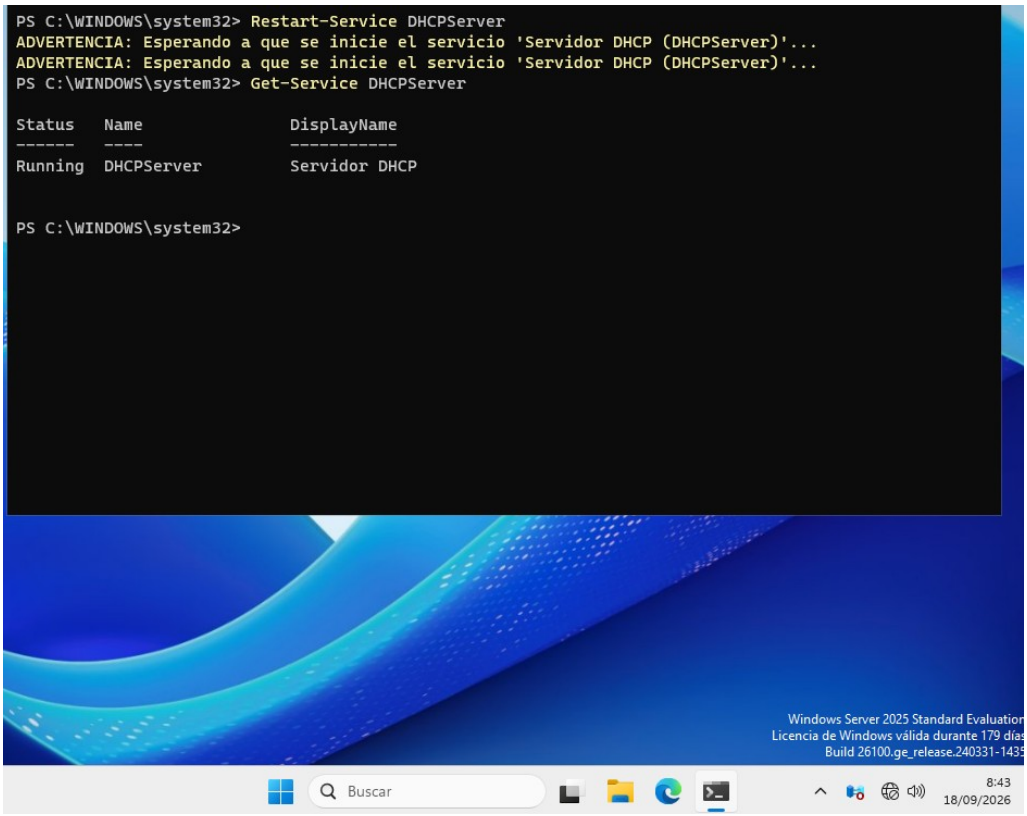
10.1. Reinicio y comprobación del servicio DHCP

Al comenzar la siguiente sesión reinicié DHCP para aplicar la configuración realizada durante la instalación. Después comprobé su estado desde PowerShell.

Restart-Service DHCPServer

Get-Service DHCPServer

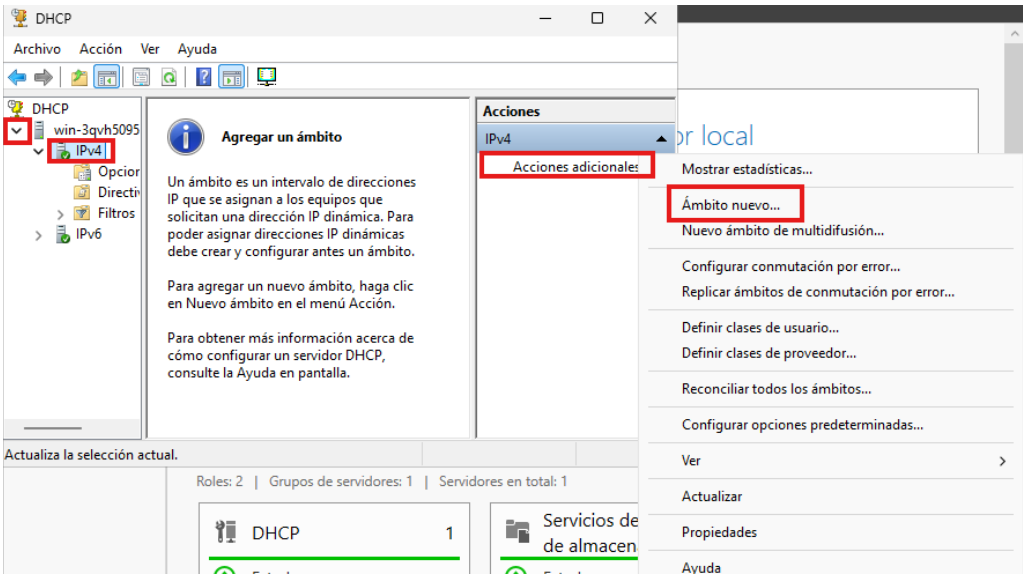
Get-Service mostró el servicio en estado Running, así que DHCP estaba funcionando correctamente.



Reinicio del servicio DHCP y comprobación de que se encuentra en estado Running.

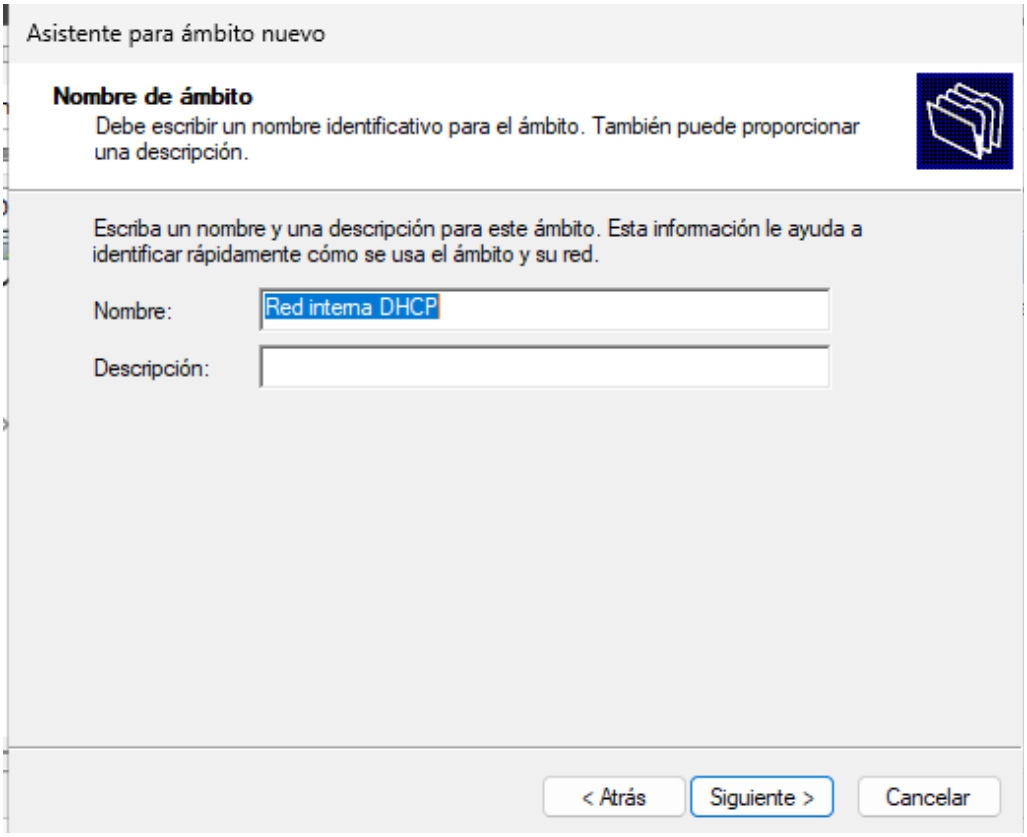
10.2. Creación del ámbito IPv4

Abrí la consola DHCP desde el Administrador del servidor y, dentro de IPv4, inicié el asistente Ámbito nuevo para definir el rango de direcciones que entregaría el servidor.



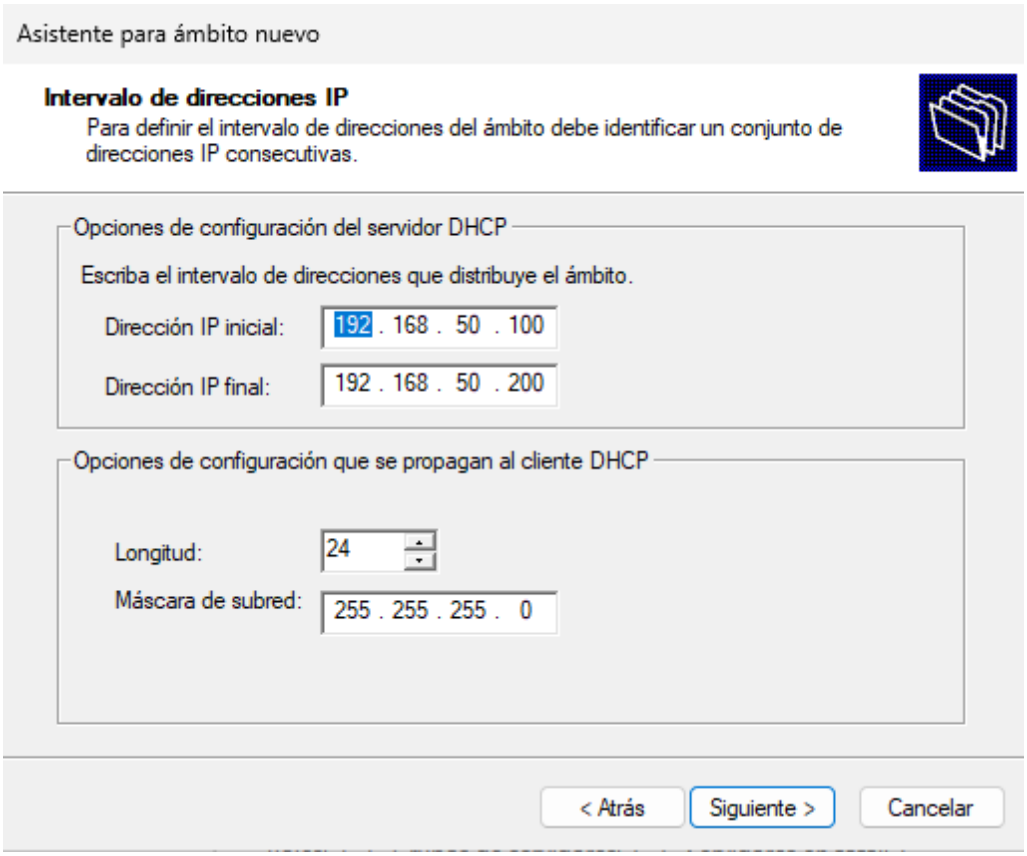
Inicio del asistente para crear un nuevo ámbito IPv4.

Como nombre utilicé Red interna DHCP y añadí una descripción indicando que el ámbito se utilizaría para asignar direcciones IP a Windows11Empresa dentro de RED_INTERNA_DHCP.



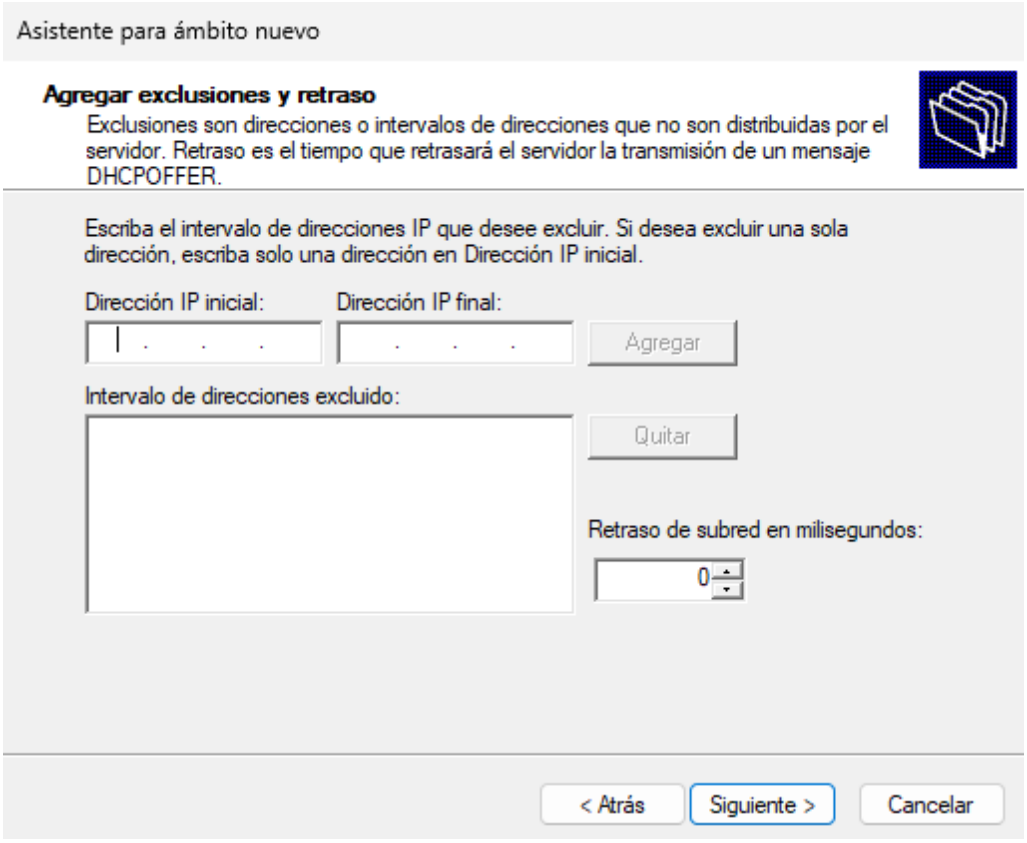
Nombre y descripción utilizados para identificar el ámbito DHCP.

Definí el rango de concesiones desde 192.168.50.100 hasta 192.168.50.200, con longitud /24 y máscara 255.255.255.0. Utilicé ese rango dentro de 192.168.50.0/24, dejando fuera la IP fija 192.168.50.1 del servidor.



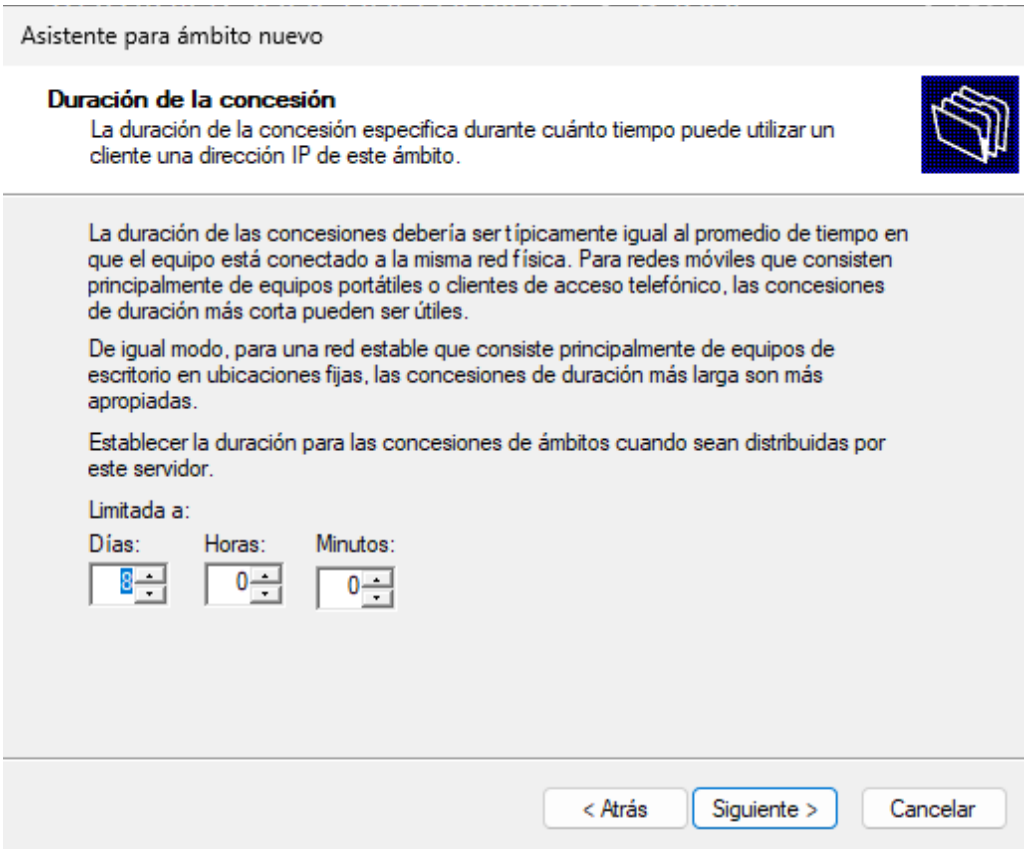
Rango de direcciones configurado para el ámbito DHCP.

No añadí exclusiones porque la IP del servidor, 192.168.50.1, ya quedaba fuera del rango 192.168.50.100-192.168.50.200. El retraso se mantuvo en 0 milisegundos. El retraso se mantuvo en 0 milisegundos.



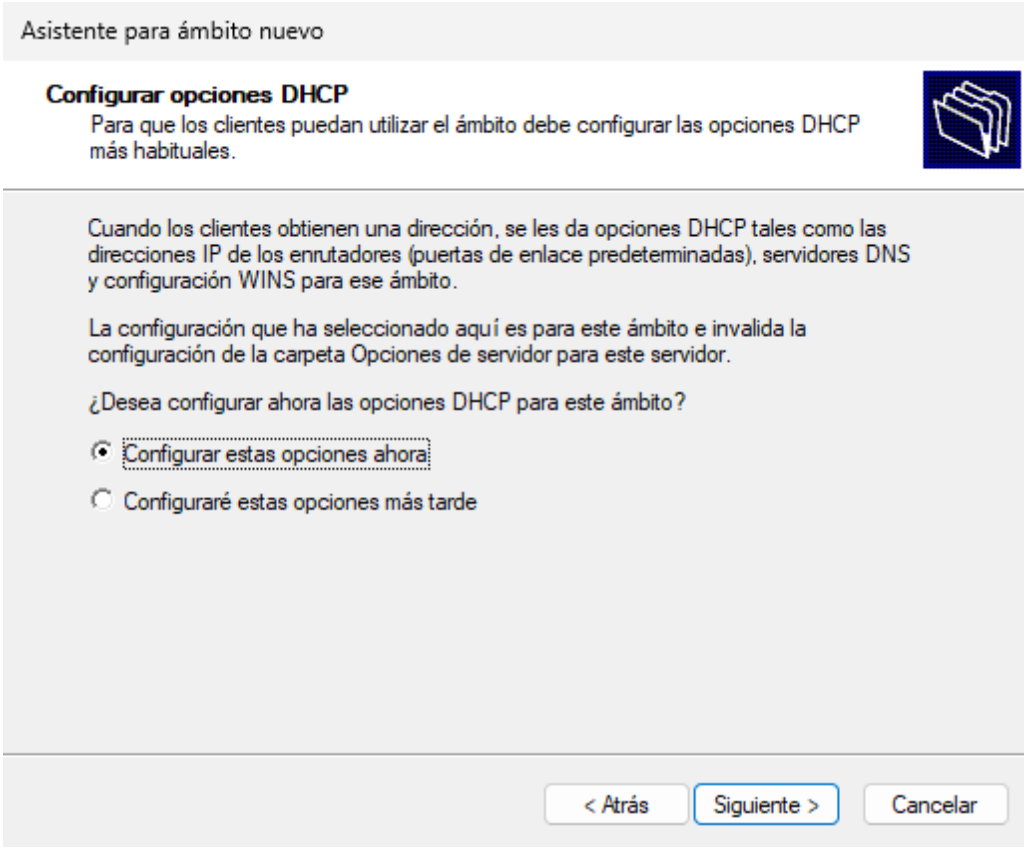
Apartado de exclusiones sin direcciones añadidas.

Mantuve la duración de concesión predeterminada de 8 días, suficiente para esta red de laboratorio.



Duración de concesión configurada en 8 días.

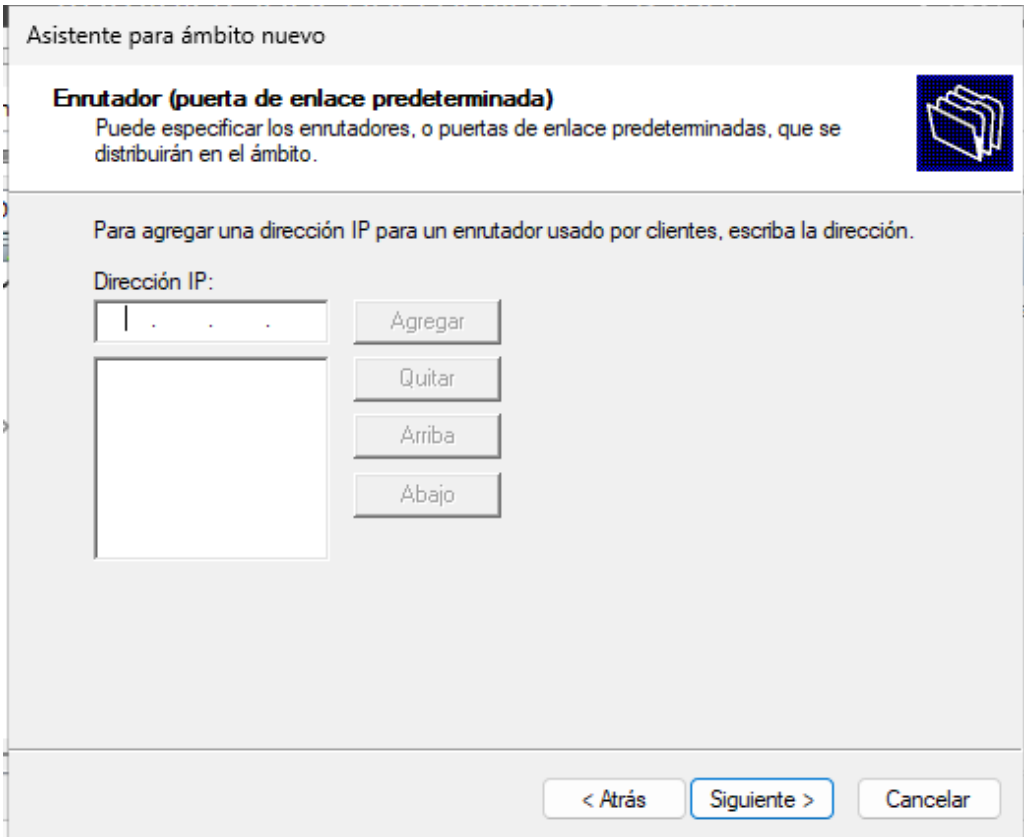
Seleccioné configurar las opciones DHCP en ese momento para dejar terminado el ámbito en el mismo asistente.



Selección de la configuración de opciones DHCP durante la creación del ámbito.

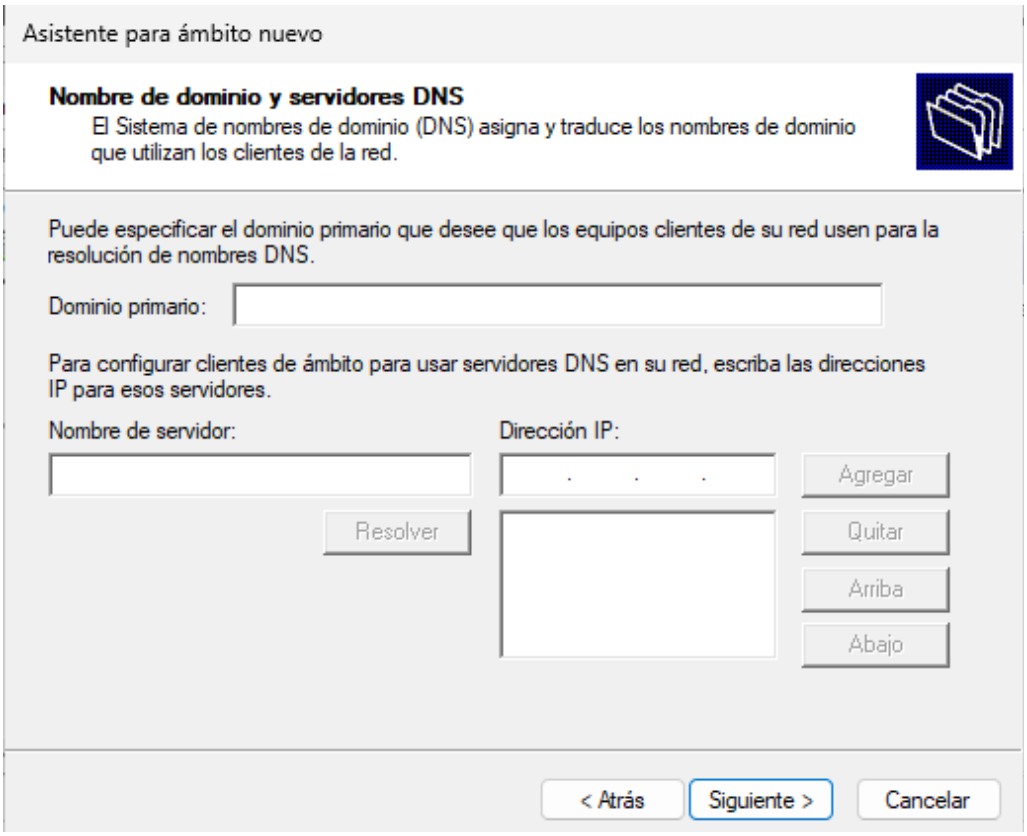
10.3. Puerta de enlace, DNS y WINS

En la opción de puerta de enlace predeterminada no configuré ninguna dirección IP. RED_INTERNA_DHCP es una red interna de VirtualBox y no existe ningún router dentro de ella. Windows Server 2025 tiene la IP 192.168.50.1 para DHCP, pero no funciona como router, así que dejé la puerta de enlace vacía.



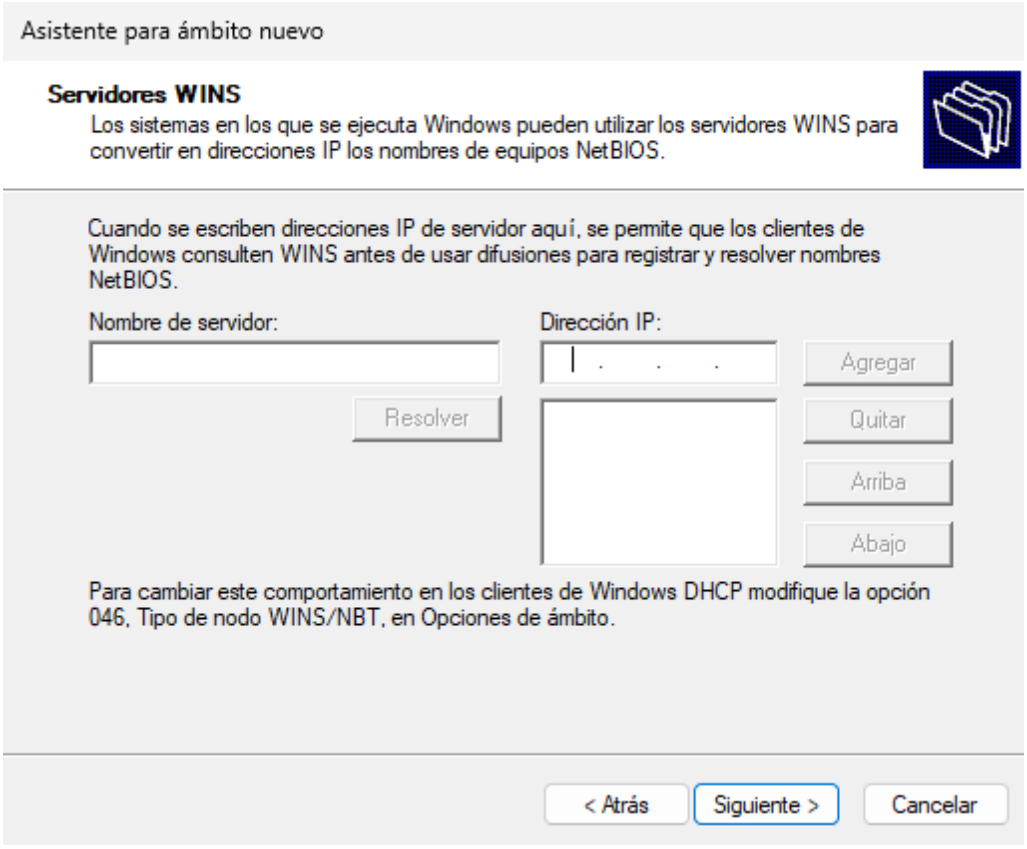
Configuración de puerta de enlace dejada vacía al no existir un router en la red interna.

Tampoco configuré un dominio ni servidores DNS. En esta parte no había instalado DNS ni creado ningún dominio, porque solo necesitaba comprobar la asignación IPv4 mediante DHCP.



Configuración de dominio y servidores DNS sin valores asignados.

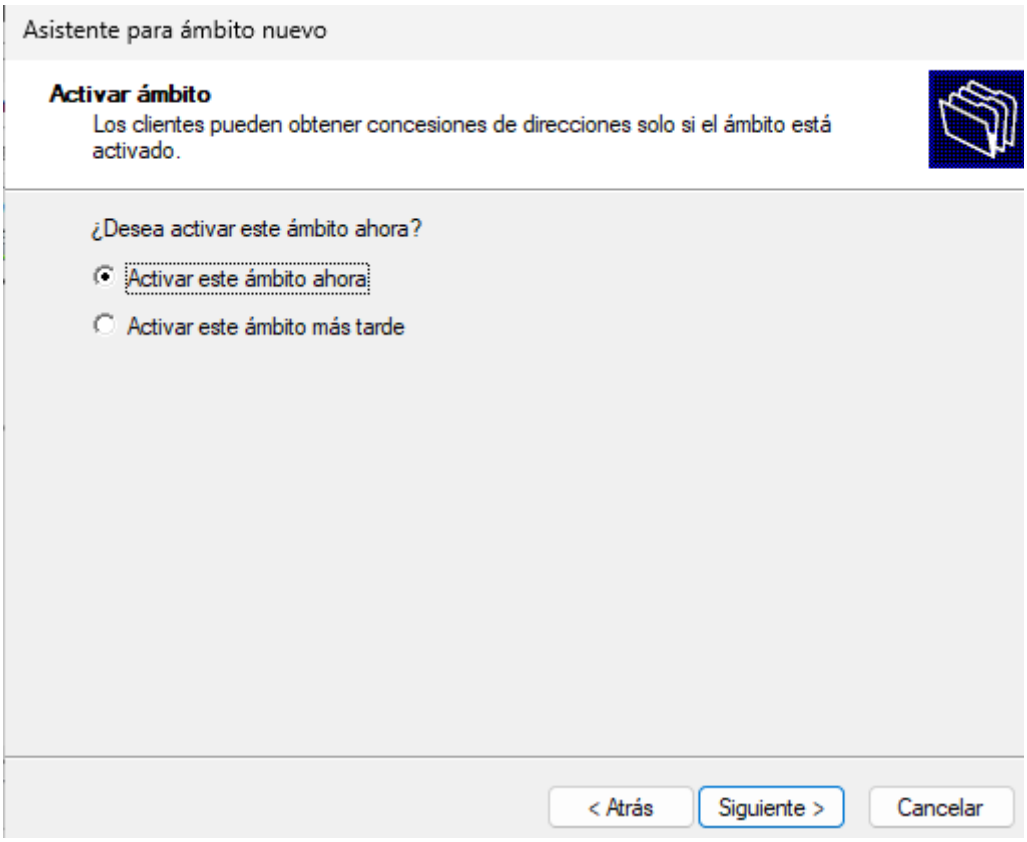
El apartado de servidores WINS también se dejó vacío. No había ningún servidor WINS y la práctica tampoco necesitaba resolución NetBIOS, así que dejé esta opción vacía.



Apartado de servidores WINS sin configuración.

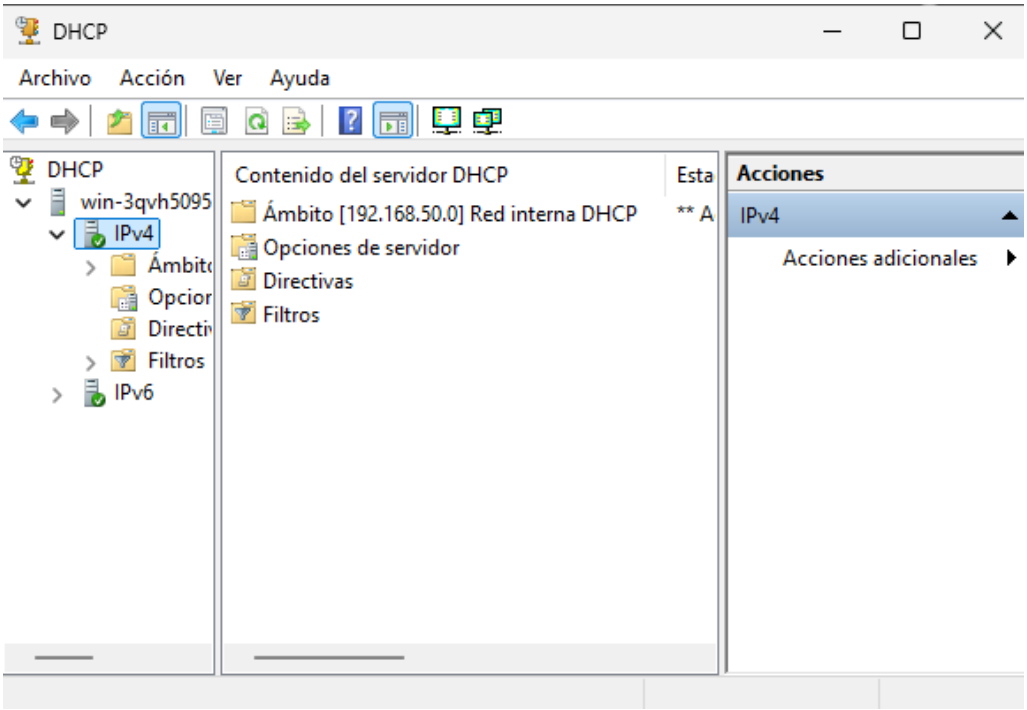
10.4. Activación del ámbito

Activé el ámbito al terminar el asistente. Si se dejaba desactivado, el servidor DHCP no entregaría direcciones del rango configurado.



Activación inmediata del ámbito DHCP.

Al terminar el asistente apareció en IPv4 el ámbito 192.168.50.0 Red interna DHCP, por lo que ya estaba creado en el servidor.

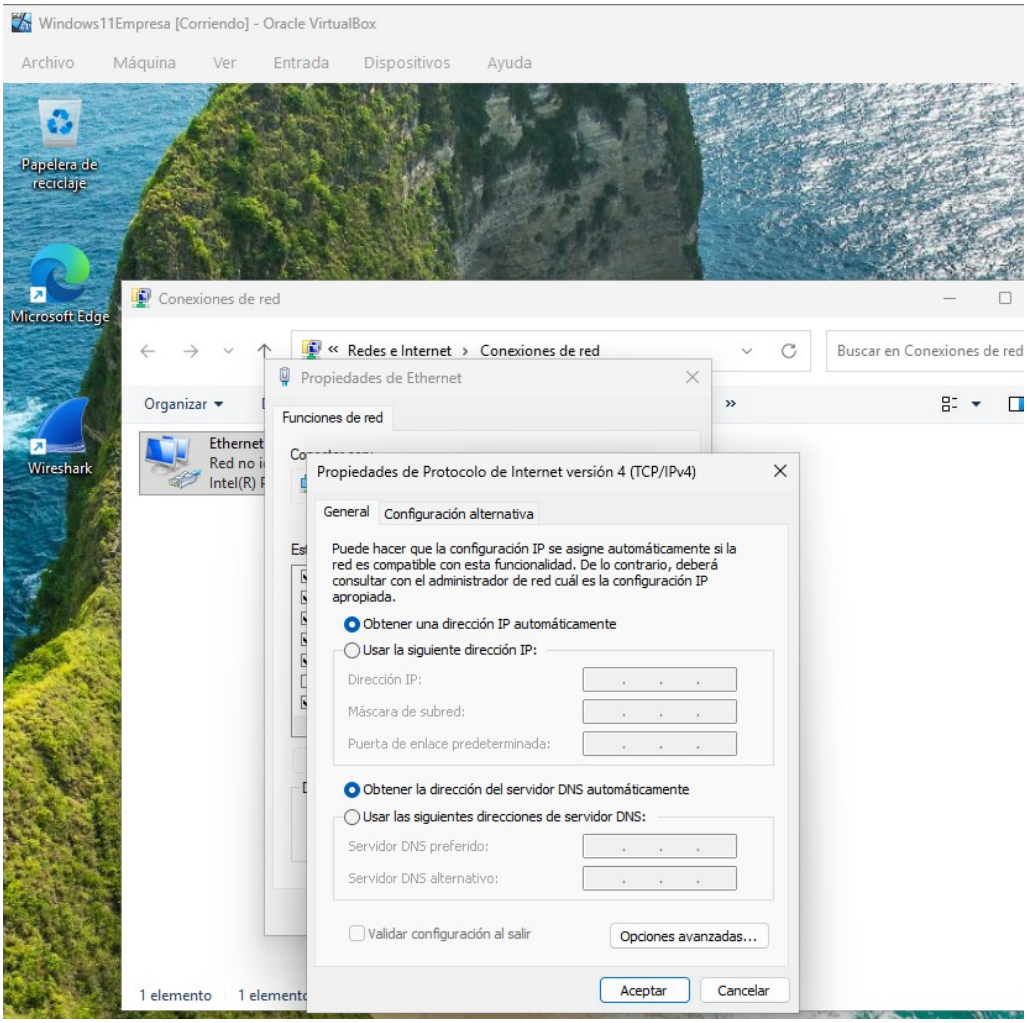


Ámbito 192.168.50.0 creado dentro de la consola DHCP.

11. Comprobación de la asignación DHCP en Windows11Empresa

11.1. Configuración automática del cliente

En Windows11Empresa comprobé las propiedades de IPv4 del adaptador Ethernet. Tanto la IP como el DNS estaban configurados en modo automático, por lo que Windows11Empresa podía solicitar su configuración por DHCP.

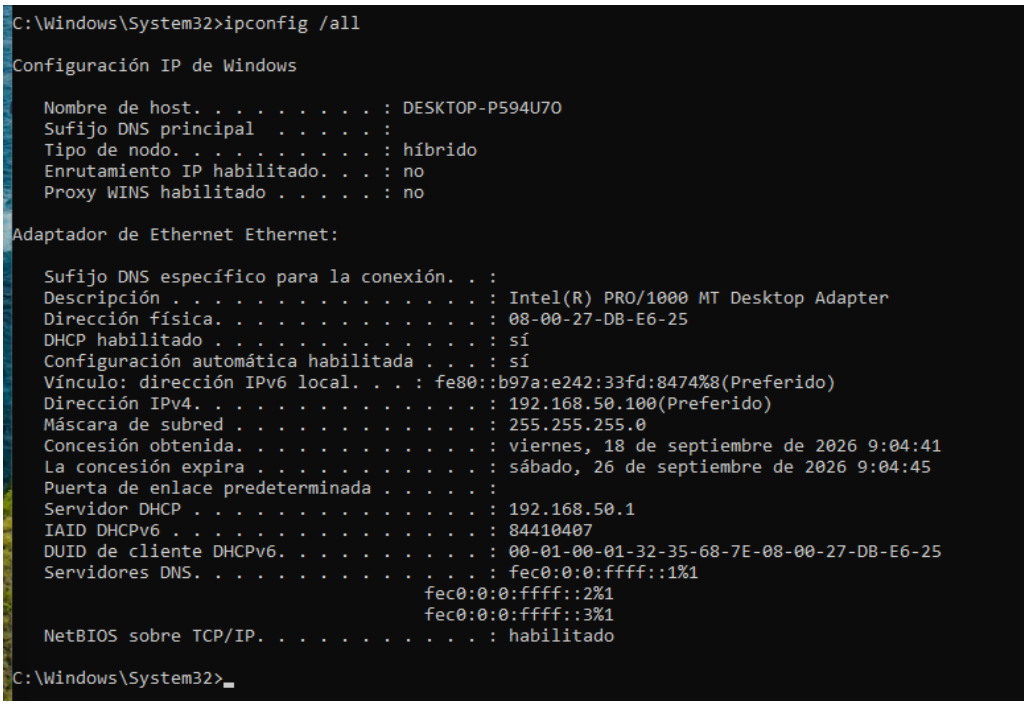


Windows11Empresa configurado para obtener automáticamente la dirección IP y DNS.

11.2. Primera concesión recibida

Ejecuté ipconfig /all y comprobé que el cliente había recibido automáticamente la dirección 192.168.50.100 con máscara 255.255.255.0. El campo Servidor DHCP mostraba 192.168.50.1, la IP de WindowsServer2025. No aparece puerta de enlace IPv4 porque no se configuró ningún router en el ámbito.

ipconfig /all



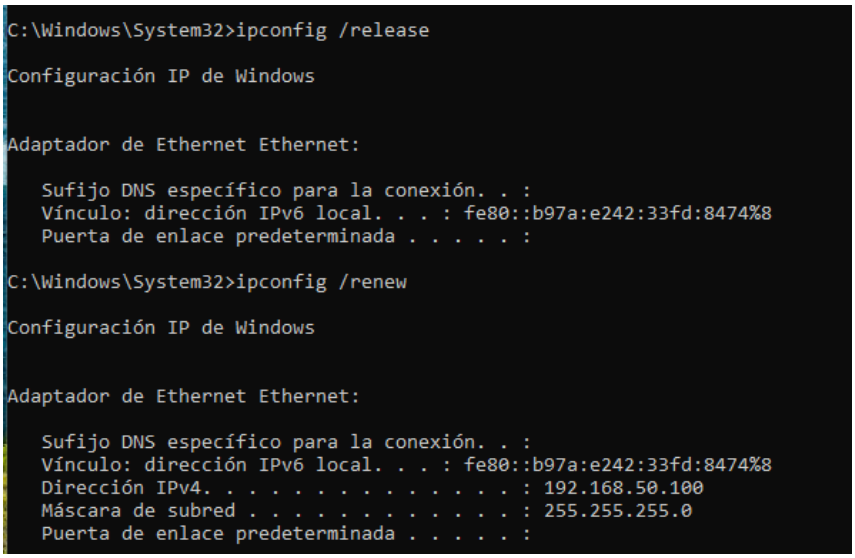
Primera comprobación de la dirección 192.168.50.100 entregada por el servidor DHCP.

11.3. Liberación y renovación manual de la dirección

Para comprobar el proceso manualmente liberé la concesión con ipconfig /release y después solicité una nueva configuración con ipconfig /renew. El servidor volvió a entregar 192.168.50.100 porque esa dirección seguía disponible para el mismo cliente.

ipconfig /release

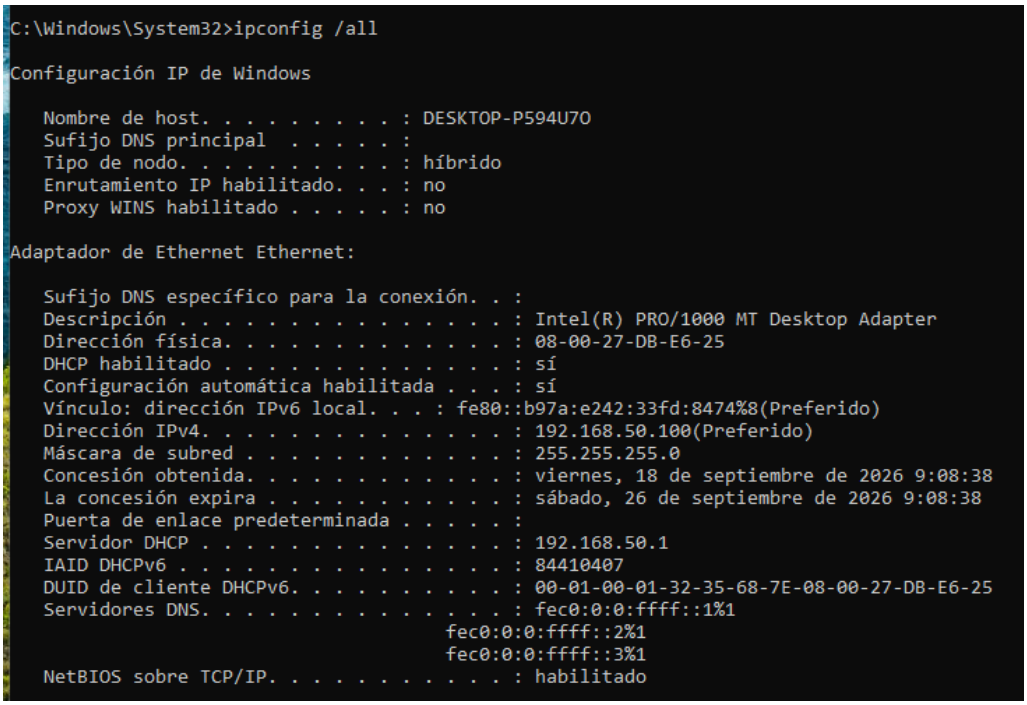
ipconfig /renew



Liberación de la dirección y renovación de la concesión DHCP desde Windows11Empresa.

Al ejecutar otra vez ipconfig /all vi que DHCP seguía habilitado, que el cliente mantenía 192.168.50.100 y que el servidor responsable de la concesión era 192.168.50.1.

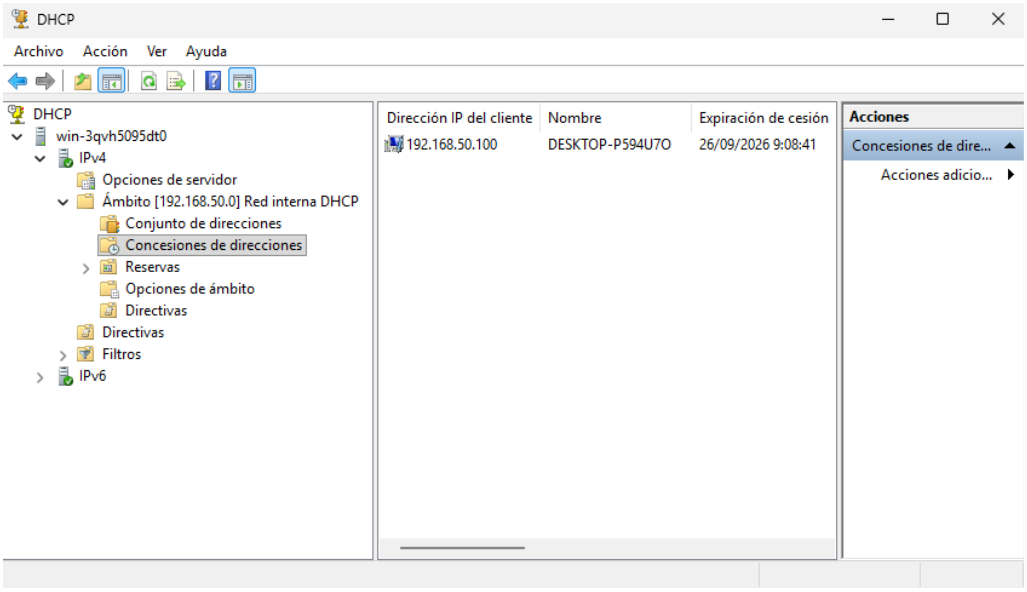
ipconfig /all



Comprobación final de la concesión DHCP en Windows11Empresa.

11.4. Comprobación de la concesión desde Windows Server

Volví a la consola DHCP del servidor y abrí Concesiones de direcciones. Allí apareció el equipo DESKTOP-P594U7O con la dirección 192.168.50.100 y su fecha de expiración. Con esto también comprobé desde el servidor que la concesión 192.168.50.100 pertenecía a Windows11Empresa.



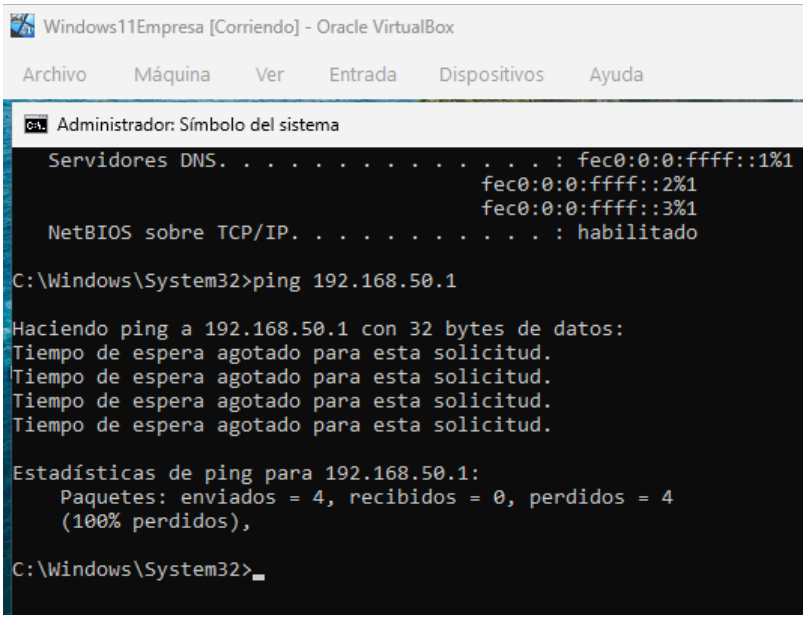
Concesión 192.168.50.100 registrada en Windows Server para el equipo cliente.

12. Incidencia de conectividad y configuración del firewall

12.1. Fallo inicial del ping

Después de verificar el funcionamiento de DHCP intenté comprobar la conectividad desde Windows11Empresa hacia 192.168.50.1 mediante ping. Las cuatro solicitudes agotaron el tiempo de espera. Como el cliente ya había recibido correctamente una IP por DHCP, descarté la asignación de direcciones como causa del fallo.

ping 192.168.50.1

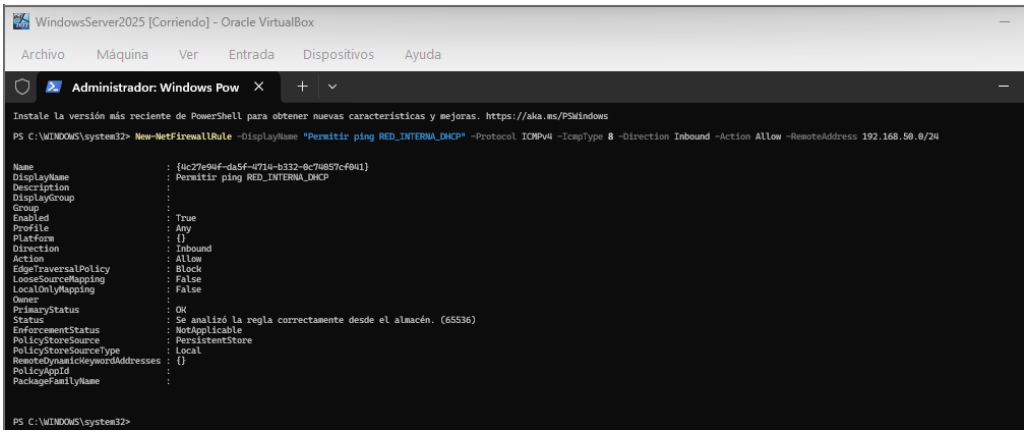


Primer ping al servidor sin respuesta, con un 100 % de pérdida de paquetes.

12.2. Creación de una regla específica para ICMPv4

No quise desactivar todo el firewall para hacer la prueba. En su lugar, creé una regla de entrada que permite ICMPv4 Echo Request únicamente desde la red 192.168.50.0/24.

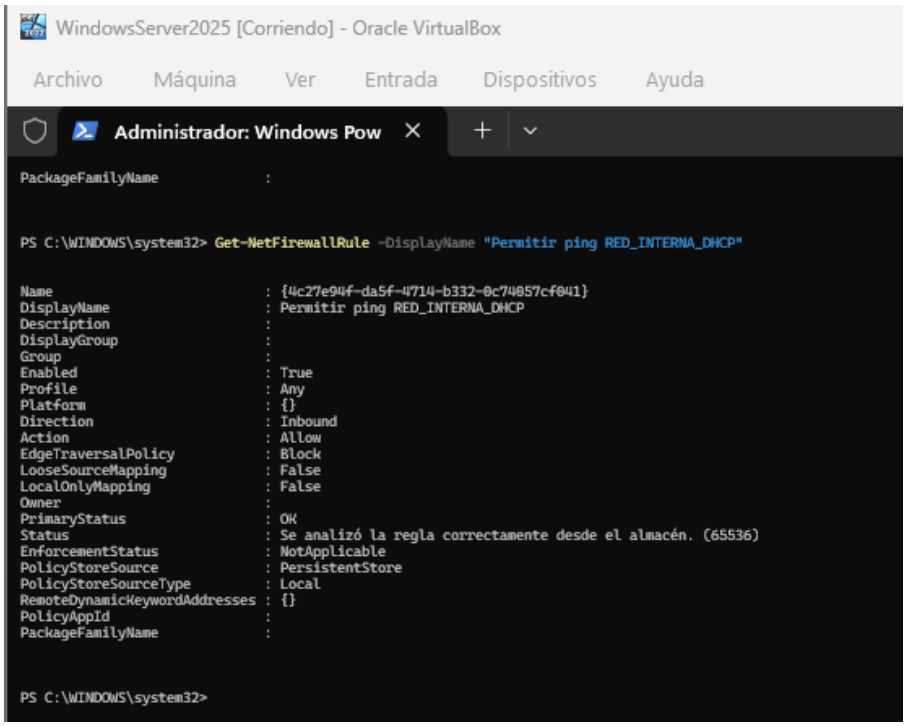
New-NetFirewallRule -DisplayName "Permitir ping RED_INTERNA_DHCP" -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Direction Inbound -Action Allow -RemoteAddress 192.168.50.0/24



Creación de una regla de entrada para permitir ping desde la red interna 192.168.50.0/24.

Después consulté la regla creada para comprobar que estaba habilitada, que su dirección era Inbound y que la acción configurada era Allow.

Get-NetFirewallRule -DisplayName "Permitir ping RED_INTERNA_DHCP"

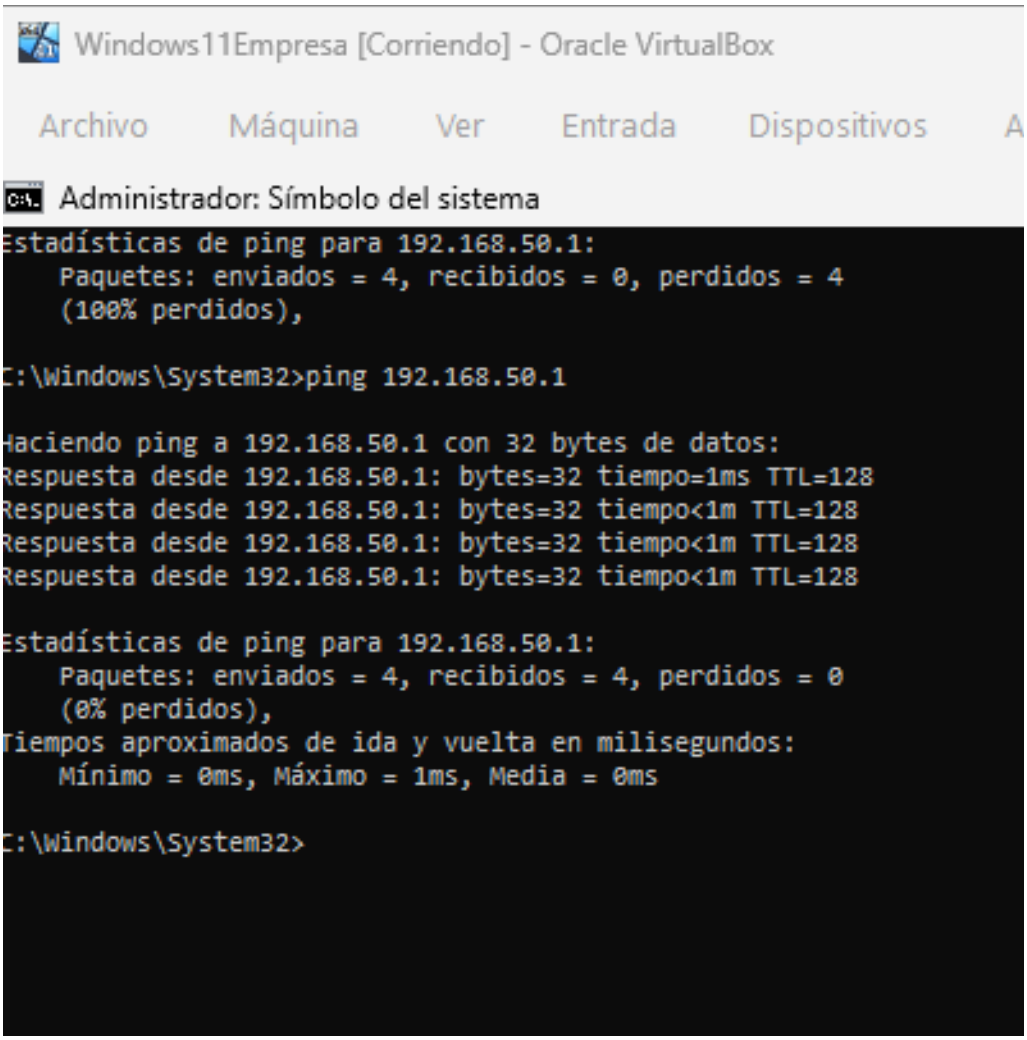


Comprobación de la regla de firewall creada para permitir ICMPv4.

12.3. Verificación final de conectividad

Repetí el ping desde Windows11Empresa a 192.168.50.1 y esta vez respondieron los cuatro paquetes, con un 0 % de pérdida. La comunicación entre las dos máquinas ya funcionaba y no fue necesario desactivar el firewall.

ping 192.168.50.1



Comprobación final de conectividad después de permitir ICMPv4 en el firewall.

13. Estado previo antes de aplicar Split-Scope

Antes de comenzar el Split-Scope ya tenía funcionando de forma independiente el servidor DHCP de Windows. Windows Server 2025 utilizaba la dirección fija 192.168.50.1/24 y Windows11Empresa obtenía correctamente una dirección por DHCP. Partí de esta configuración para realizar después el Split-Scope, aunque el ámbito se modificó después para repartir el rango con Linux.

La red del laboratorio se mantiene sin puerta de enlace, DNS ni WINS porque se trata de una red interna de VirtualBox sin router ni servidor DNS propio. En la configuración final de Split-Scope se mantiene el mismo criterio en ambos servidores.

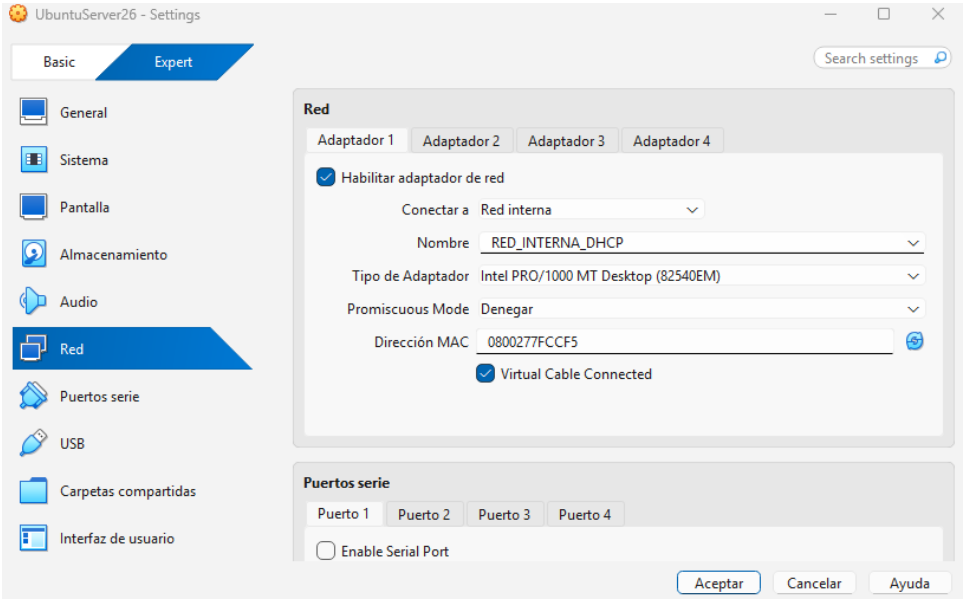
14. Práctica Split-Scope DHCP entre Windows Server y Linux

A partir de la infraestructura DHCP preparada en las sesiones anteriores, realicé la práctica de Split-Scope indicada por el profesor. El requisito era disponer de dos servidores DHCP funcionando en la misma red interna: Windows Server 2025 y Ubuntu Server con isc-dhcp-server. La práctica pedía repartir las direcciones entre los dos servidores sin solaparlas y comprobar qué ocurre si uno de ellos deja de responder.

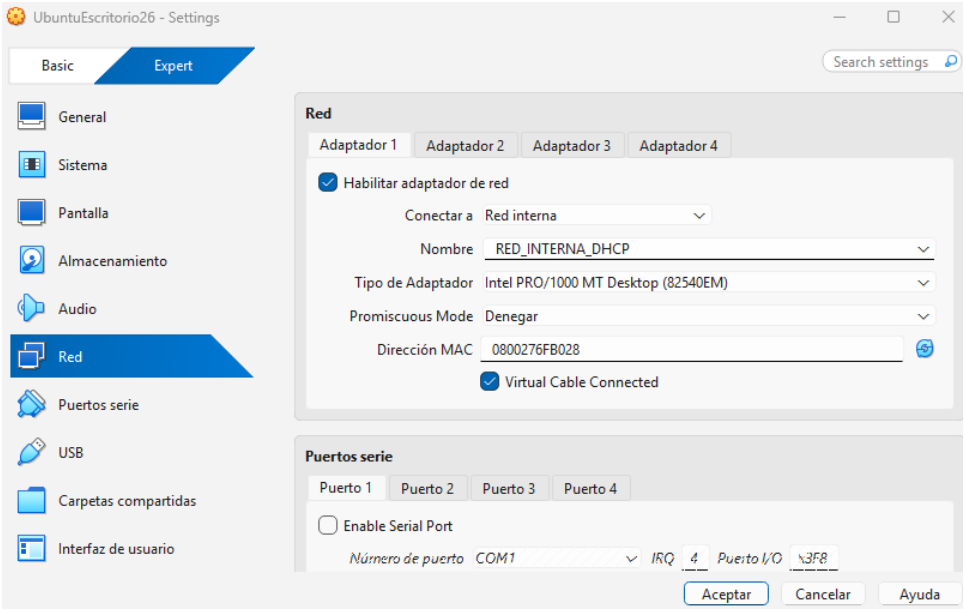
El enunciado utiliza 192.168.10.0/24, pero en mi laboratorio trabajé con 192.168.50.0/24, que era la red que ya tenía configurada.

14.1. Red interna común de VirtualBox

WindowsServer2025, Windows11Empresa, UbuntuServer26 y UbuntuEscritorio26 quedaron conectados a la misma red interna de VirtualBox denominada RED_INTERNA_DHCP. El segundo adaptador NAT de UbuntuServer26 se mantuvo temporalmente para descargar paquetes, pero el servicio DHCP se configuró únicamente sobre enp0s3, que es la interfaz de la red interna.



UbuntuServer26 conectado a la red interna RED_INTERNA_DHCP.



UbuntuEscritorio26 conectado a la misma red interna RED_INTERNA_DHCP.

15. Parte 1 - Entender el concepto de Split-Scope

Con un solo servidor DHCP, si el servicio deja de funcionar los clientes nuevos no pueden obtener una IP. En Split-Scope se utiliza un segundo servidor y cada uno se encarga de una parte del rango. De esta forma los dos pueden permanecer activos en la misma red sin entregar las mismas direcciones.

No se trata de un failover con sincronización de concesiones. Cada servidor mantiene su propia base de datos y solo conoce su rango. Si uno de los dos deja de responder, el otro todavía puede dar nuevas concesiones dentro de su propio rango.

16. Parte 2 - Planificación definitiva

La planificación final mantiene una única red 192.168.50.0/24 con máscara 255.255.255.0. La primera mitad del espacio útil queda administrada por Windows y la segunda por Ubuntu. La dirección 192.168.50.1 se reserva para WindowsServer2025 y 192.168.50.128 para UbuntuServer26.

Elemento	Windows Server 2025	Ubuntu Server 26
Red	192.168.50.0/24	192.168.50.0/24
IP fija del servidor	192.168.50.1	192.168.50.128
Rango que puede repartir	192.168.50.2 - 192.168.50.127	192.168.50.129 - 192.168.50.254
Rango reservado al otro servidor	192.168.50.128 - 192.168.50.254	192.168.50.2 - 192.168.50.127
Máscara	255.255.255.0 (/24)	255.255.255.0 (/24)
Puerta de enlace	No configurada	No configurada
DNS	No configurado	No configurado

La puerta de enlace y el DNS se dejaron vacíos en ambos servidores. La red de la práctica es una red interna de VirtualBox sin router ni servidor DNS propio. Por eso dejé gateway y DNS vacíos en los dos servidores.

16.1. Corrección de una interpretación inicial

Durante la configuración interpreté inicialmente la división del rango como dos subredes /25. Tras aclarar el requisito, corregí la topología para mantener una única red 192.168.50.0/24 y dividir únicamente los rangos que administra cada servidor DHCP. Esta corrección obligó a devolver WindowsServer2025 a 192.168.50.1/24 y a cambiar UbuntuServer26 a 192.168.50.128/24.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

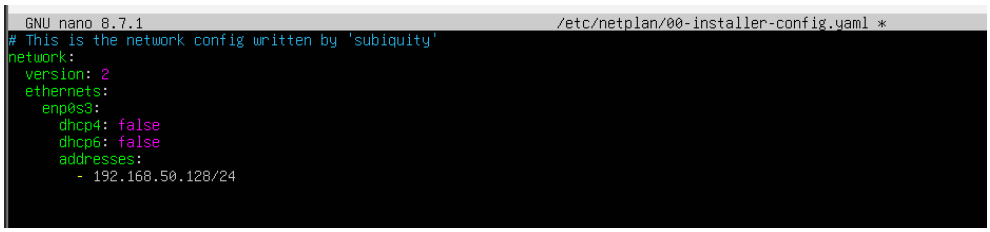
   Nombre de host. . . . . . . . . . : WIN-3QVH5095DT0
   Sufijo DNS principal  . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-E2-9D-26
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d614:6a29:5bab:b53a%4(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 101187623
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-01-00-32-3D-55-3B-08-00-27-E2-9D-26
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                               fec0:0:0:ffff::2%1
                                               fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

Comprobación final de WindowsServer2025 con 192.168.50.1/24.



Configuración definitiva de Netplan para UbuntuServer26: 192.168.50.128/24.



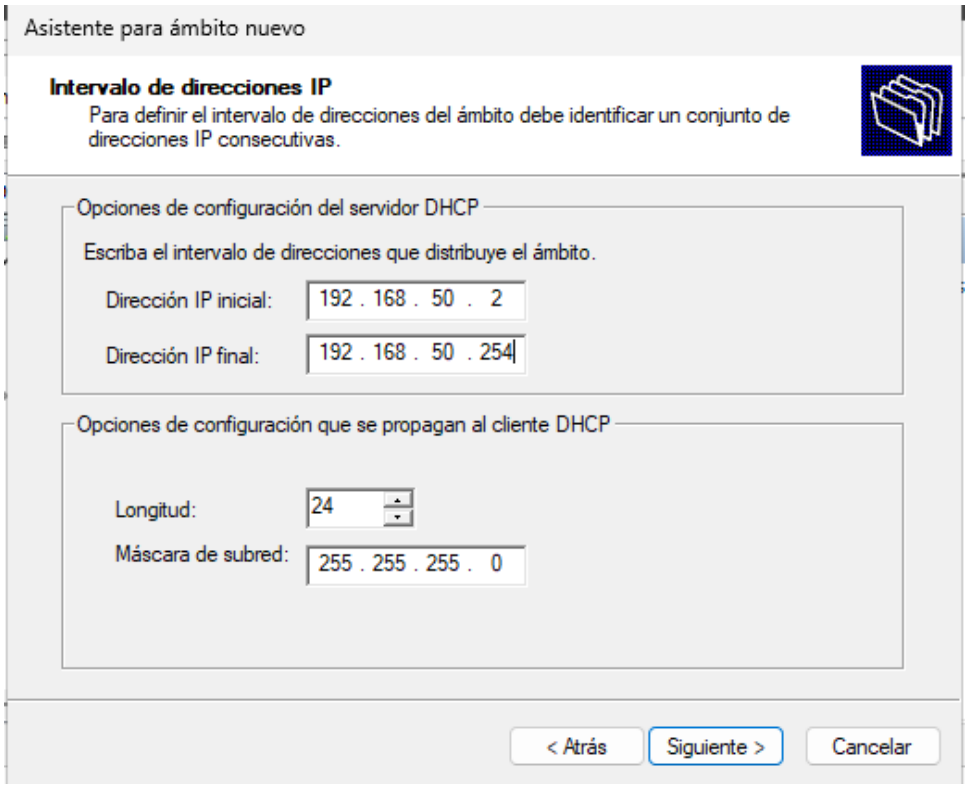
Aplicación correcta de Netplan y comprobación de 192.168.50.128/24 en enp0s3.

17. Parte 3 - Configurar el servidor Windows

En Windows configuré el ámbito general y añadí como exclusión todo el tramo que iba a utilizar Ubuntu. Así Windows mantiene el ámbito 192.168.50.0/24, pero no puede repartir direcciones de la parte reservada a Ubuntu.

17.1. Ámbito general

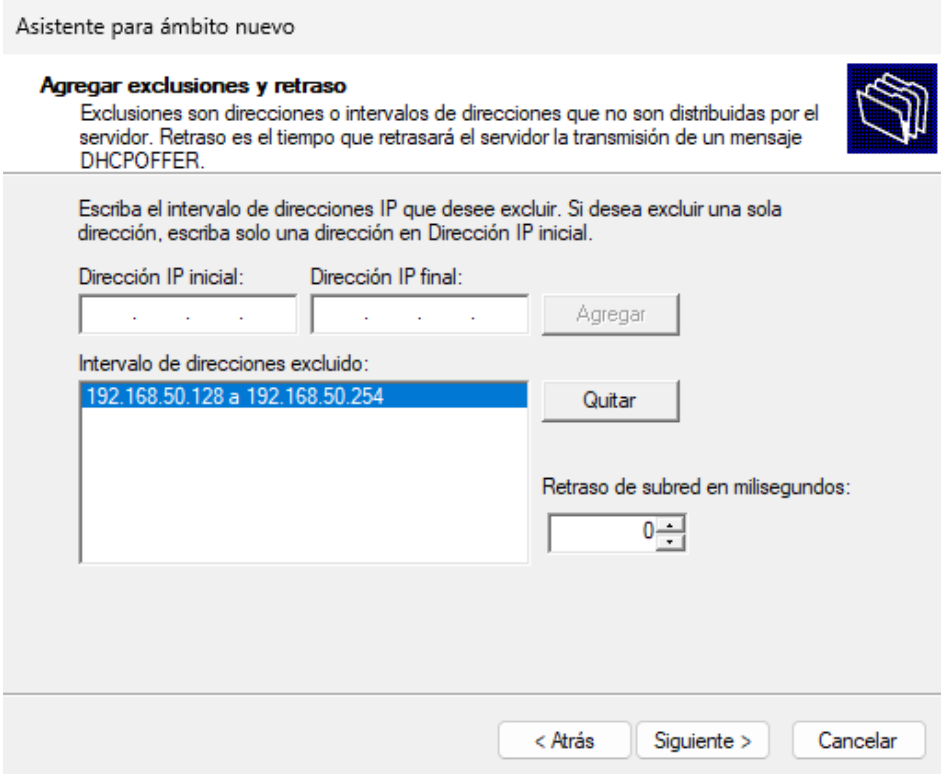
Creé el ámbito Split-Scope DHCP Windows con rango general desde 192.168.50.2 hasta 192.168.50.254, longitud /24 y máscara 255.255.255.0.



Configuración del rango general del ámbito de Windows: 192.168.50.2 - 192.168.50.254.

17.2. Exclusión del rango de Ubuntu

Dentro del ámbito excluí desde 192.168.50.128 hasta 192.168.50.254. Reservé la .128 Reservé la .128 para UbuntuServer26 y dejé .129-.254 como rango dinámico de Linux. Después de aplicar la exclusión, Windows solo puede entregar desde 192.168.50.2 hasta 192.168.50.127.



Exclusión 192.168.50.128 - 192.168.50.254 aplicada en Windows DHCP.

17.3. Verificación mediante PowerShell

Get-DhcpServerv4Scope

Get-DhcpServerv4Scope mostró el ámbito 192.168.50.0/24 activo y el rango general 192.168.50.2 - 192.168.50.254 y concesión de 8 días.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId         SubnetMask      Name           State    StartRange      EndRange        LeaseDuration
-------         ----------      ----           -----    ----------      --------        -------------
192.168.50.0    255.255.255.0   Split-Scope... Active   192.168.50.2    192.168.50.254  8.00:00:00

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Comprobación del ámbito con Get-DhcpServerv4Scope.

Get-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.50.0

Con Get-DhcpServerv4ExclusionRange comprobé la exclusión desde 192.168.50.128 hasta 192.168.50.254.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.50.0

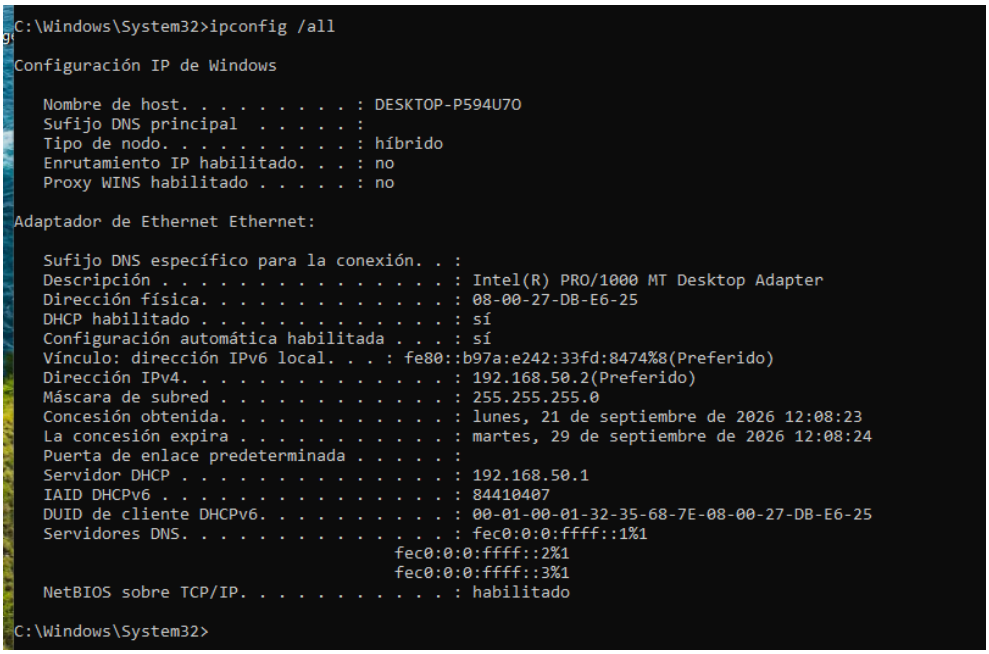
ScopeId             StartRange          EndRange
-------             ----------          --------
192.168.50.0        192.168.50.128      192.168.50.254


PS C:\WINDOWS\system32>
```

Comprobación del rango excluido mediante PowerShell.

17.4. Prueba del cliente Windows

Con el servidor DHCP de Windows activo, Windows11Empresa obtuvo la dirección 192.168.50.2/24 y mostró 192.168.50.1 como servidor DHCP. La IP 192.168.50.2 pertenece al rango de Windows, así que esta concesión la estaba realizando WindowsServer2025.



Windows11Empresa recibe 192.168.50.2/24 desde WindowsServer2025.

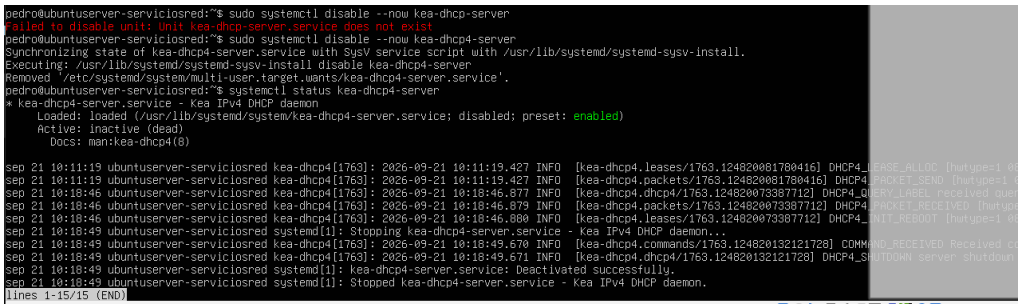
18. Parte 4 - Configurar el servidor Linux con isc-dhcp-server

Al principio configuré Kea DHCP en Ubuntu porque estaba disponible y funcionaba. Después, al revisar el enunciado definitivo, vi que se pedía isc-dhcp-server, así que sustituí Kea y continué la práctica con ese servicio.

18.1. Desactivación de Kea

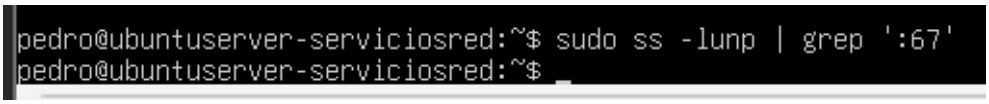
sudo systemctl disable --now kea-dhcp4-server

El primer intento contenía un error en el nombre de la unidad, pero al corregirlo Kea quedó disabled e inactive. Antes de instalar ISC DHCP también comprobé que el puerto UDP 67 había quedado libre.



Kea deshabilitado e inactivo antes de instalar ISC DHCP.

sudo ss -lunp | grep ':67'

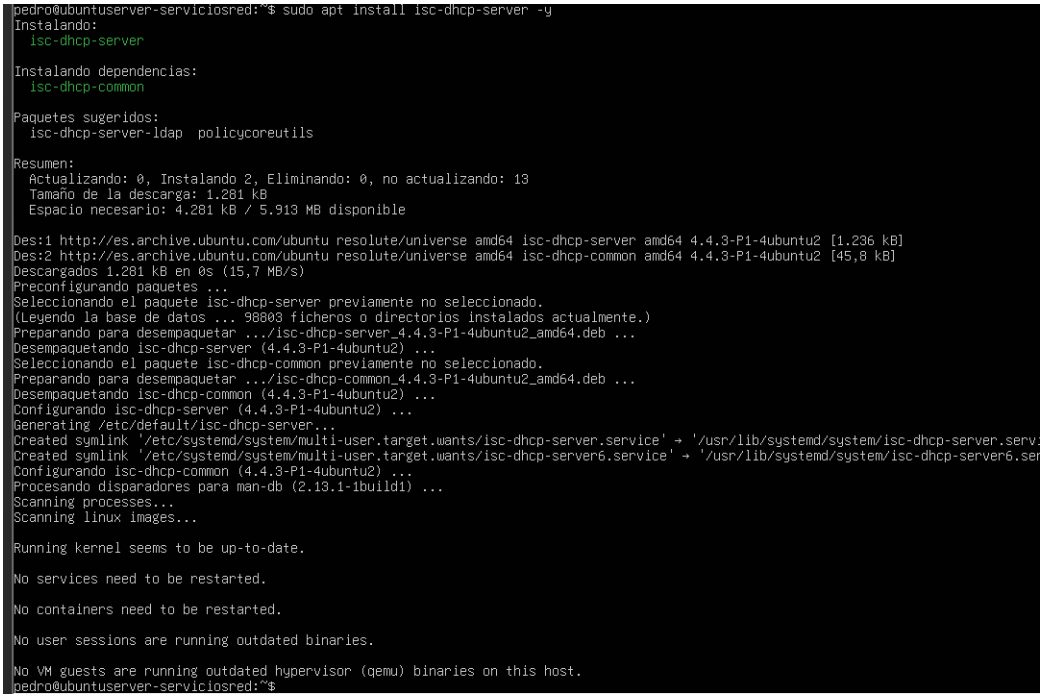


Comprobación de que el puerto UDP 67 quedó libre.

18.2. Instalación de isc-dhcp-server

sudo apt install isc-dhcp-server -y

La instalación finalizó correctamente. El servicio se configuró posteriormente para utilizar el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf y escuchar únicamente por enp0s3.



Instalación de isc-dhcp-server en UbuntuServer26.

18.3. Configuración del ámbito Linux

Antes de editar la configuración creé una copia de seguridad de /etc/dhcp/dhcpd.conf. En el bloque correspondiente a 192.168.50.0/24 declaré únicamente el rango 192.168.50.129 - 192.168.50.254. En Linux no añadí una exclusión para Windows. Simplemente configuré como range únicamente 192.168.50.129 - 192.168.50.254.

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Configuré la concesión en 691200 segundos, es decir, 8 días, igual que en Windows. Gateway y DNS no se declararon porque no existen esos servicios en la red interna del laboratorio.

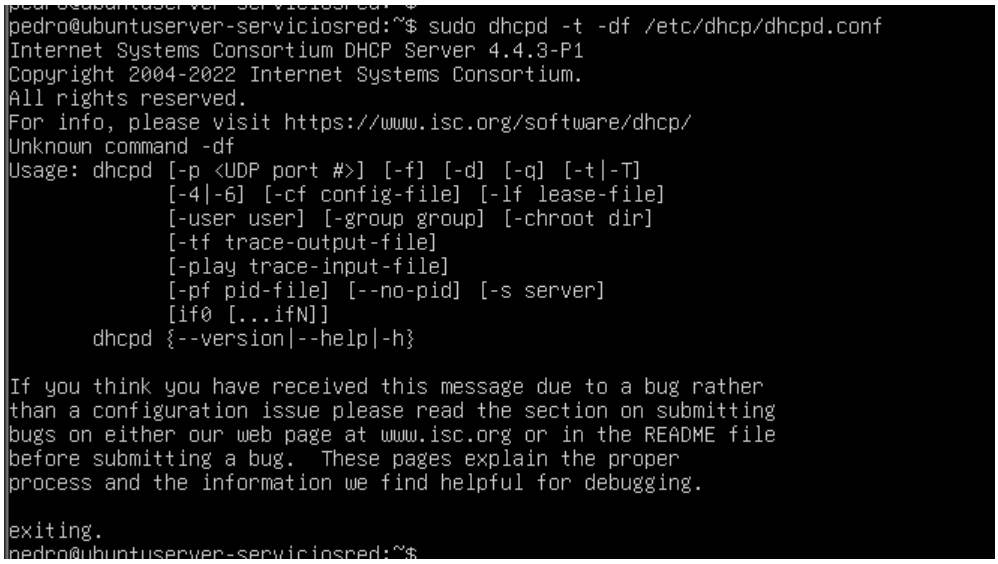
18.4. Interfaz de escucha

En /etc/default/isc-dhcp-server configuré INTERFACESv4="enp0s3". Esta interfaz corresponde a RED_INTERNA_DHCP. El adaptador enp0s8 quedó reservado al NAT temporal y no participa en la entrega de direcciones DHCP.

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

18.5. Validación y arranque

Al validar por primera vez escribí por error la opción -df en lugar de -cf. dhcpd respondió Unknown command -df. Corregí el comando y repetí la comprobación con la sintaxis indicada en el enunciado.



Incidencia al escribir -df en lugar de -cf durante la validación.

sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf



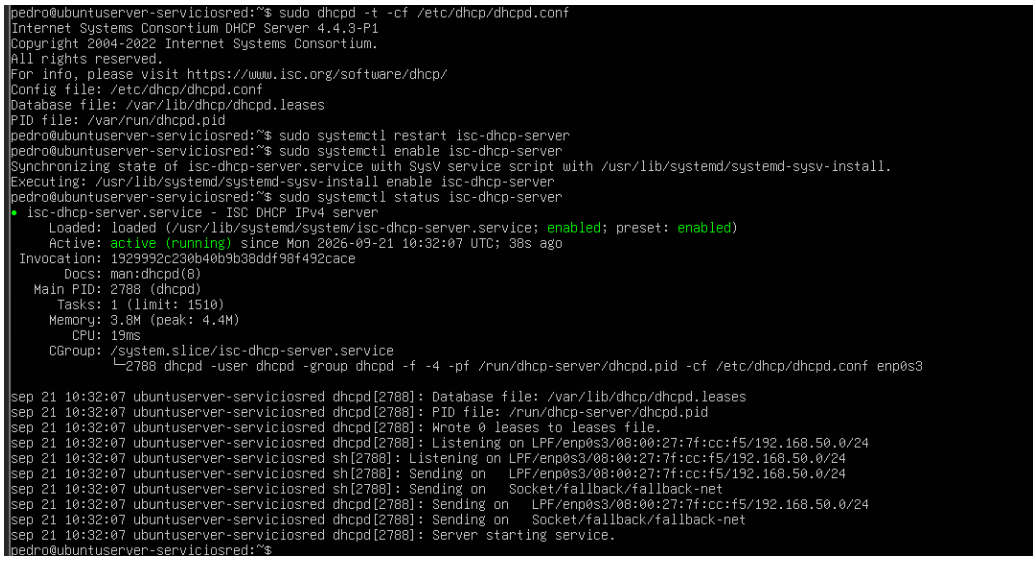
Validación correcta de /etc/dhcp/dhcpd.conf.

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

sudo systemctl enable isc-dhcp-server

sudo systemctl status isc-dhcp-server

Después del reinicio, systemctl status mostraba enabled y active (running), usando enp0s3.

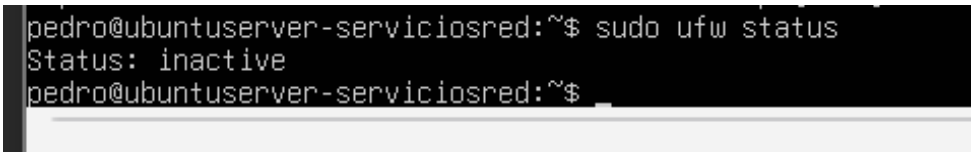


isc-dhcp-server activo y escuchando correctamente por enp0s3.

18.6. Comprobación del firewall

sudo ufw status

UFW estaba inactivo, por lo que no fue necesario abrir manualmente el puerto UDP 67.



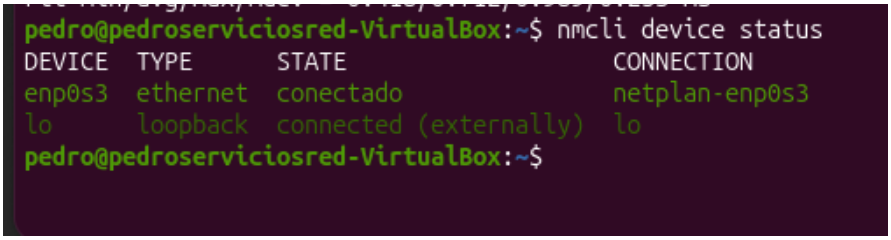
UFW inactivo; no fue necesaria ninguna regla adicional.

19. Parte 5 - Probar qué servidor realiza cada concesión

19.1. Comprobación del cliente Ubuntu

nmcli device status

UbuntuEscritorio26 mostraba enp0s3 como connected, por lo que la interfaz estaba preparada para solicitar una configuración DHCP.



Estado de la interfaz del cliente Ubuntu mediante nmcli.

19.2. Incidencia: dhclient no instalado

sudo dhclient -r

El comando recomendado en la guía devolvió dhclient: command not found. Como dhclient no estaba instalado, utilicé la alternativa de la guía con NetworkManager.

```
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$ sudo dhclient -r
[sudo: authenticate] Contraseña:
sudo: 'dhclient': command not found
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$
```

dhclient no estaba instalado en UbuntuEscritorio26.

sudo nmcli connection down "netplan-enp0s3"

sudo nmcli connection up "netplan-enp0s3"

Tras bajar y levantar la conexión, el cliente obtuvo dinámicamente 192.168.50.129/24, que pertenece al rango del servidor Linux.

```
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$ sudo nmcli connection down "netplan-enp0s3"
La conexión «netplan-enp0s3» se desactivó correctamente (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkMana
ger/ActiveConnection/2)
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$ sudo nmcli connection up "netplan-enp0s3"
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6f:b0:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.129/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 690955sec preferred_lft 690955sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6f:b028/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$ ip route
192.168.50.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.50.129 metric 100
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$
```

Renovación mediante NetworkManager y concesión 192.168.50.129/24.

19.3. Verificación desde el servidor Linux

sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

El archivo de concesiones registró 192.168.50.129 asociada a la MAC 08:00:27:6f:b0:28 y al cliente pedroserviciosred-VirtualBox. La concesión aparece activa y con una duración de 8 días.

```
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.3-P1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-duid "\000\001\000\0012C\304'\010\000'\177\314\365";

lease 192.168.50.129 {
  starts 1 2026/09/21 10:35:57;
  ends 2 2026/09/29 10:35:57;
  cltt 1 2026/09/21 10:35:57;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:6f:b0:28;
  uid "\001\010\000'o\260(";
  client-hostname "pedroserviciosred-VirtualBox";
}
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$
```

Concesión 192.168.50.129 registrada en dhcpd.leases.

sudo journalctl -u isc-dhcp-server --no-pager | grep -E 'DHCPDISCOVER|DHCPOFFER|DHCPREQUEST|DHCPACK'

En journalctl aparecieron DHCPREQUEST y DHCPACK para 192.168.50.129. No aparecieron DISCOVER y OFFER porque el cliente intentó reutilizar la concesión que ya tenía.

```
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager | grep -E 'DHCPDISCOVER|DHCPOFFER|DHCPREQUEST|DHCPACK'
sep 21 10:35:57 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPREQUEST for 192.168.50.129 from 08:00:27:6f:b0:28 via enp0s3
sep 21 10:35:57 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK on 192.168.50.129 to 08:00:27:6f:b0:28 (pedroserviciosred-VirtualBox) via enp0s3
sep 21 10:36:27 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
sep 21 10:36:27 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
sep 21 10:36:29 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
sep 21 10:36:29 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
sep 21 10:39:56 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPREQUEST for 192.168.50.129 from 08:00:27:6f:b0:28 (pedroserviciosred-VirtualBox) via enp0s3
sep 21 10:39:56 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK on 192.168.50.129 to 08:00:27:6f:b0:28 (pedroserviciosred-VirtualBox) via enp0s3
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$
```

Registros DHCPREQUEST y DHCPACK de la concesión realizada por UbuntuServer26.

19.4. Limpieza de opciones de ejemplo

Durante las comprobaciones aparecieron avisos relacionados con ns1.example.org y ns2.example.org. Esas entradas venían en el archivo de ejemplo de ISC DHCP y no pertenecían a mi red. Las comenté para evitar que el servidor intentara utilizar información DNS ficticia y validé de nuevo la configuración.

```
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-09-21 10:32:07 UTC; 17min ago
 Invocation: 1929992c230b40b9b38ddf98f492cace
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 2788 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 1510)
     Memory: 4M (peak: 4.4M)
        CPU: 39ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─2788 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPINFORM from 192.168.50.1 via enp0s3
sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: ns1.example.org: no A record associated with address
sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: ns2.example.org: no A record associated with address
sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPINFORM from 192.168.50.1 via enp0s3
sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPINFORM from 192.168.50.1 via enp0s3
sep 21 10:48:06 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
sep 21 10:48:08 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPINFORM from 192.168.50.1 via enp0s3
sep 21 10:48:08 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2788]: DHCPACK to 192.168.50.1 (00:00:00:00:00:00) via enp0s3
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$
```

Avisos causados por las opciones de ejemplo ns1.example.org y ns2.example.org.

```
  GNU nano 8.7.1                                        /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#

# option definitions common to all supported networks...
# option domain-name "example.org";
# option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
                                                          [ Read 131 lines ]
```

Opciones de ejemplo comentadas en dhcpd.conf.

Después de comentarlas, repetí sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf; esta vez no aparecieron errores y el servicio quedó active (running).

20. Parte 6 - Simular el fallo de un servidor

Para probar la redundancia detuve el servicio DHCP de Windows. El servidor Linux permaneció activo y debía ser capaz de proporcionar una nueva dirección a un cliente aunque Windows no respondiera.

20.1. Detención de Windows DHCP

Stop-Service DHCPServer

Get-Service DHCPServer

```
PS C:\WINDOWS\system32> Stop-Service DHCPServer
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service DHCPServer

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  DHCPServer         Servidor DHCP


PS C:\WINDOWS\system32>
```

Servicio DHCP de Windows detenido para simular un fallo.

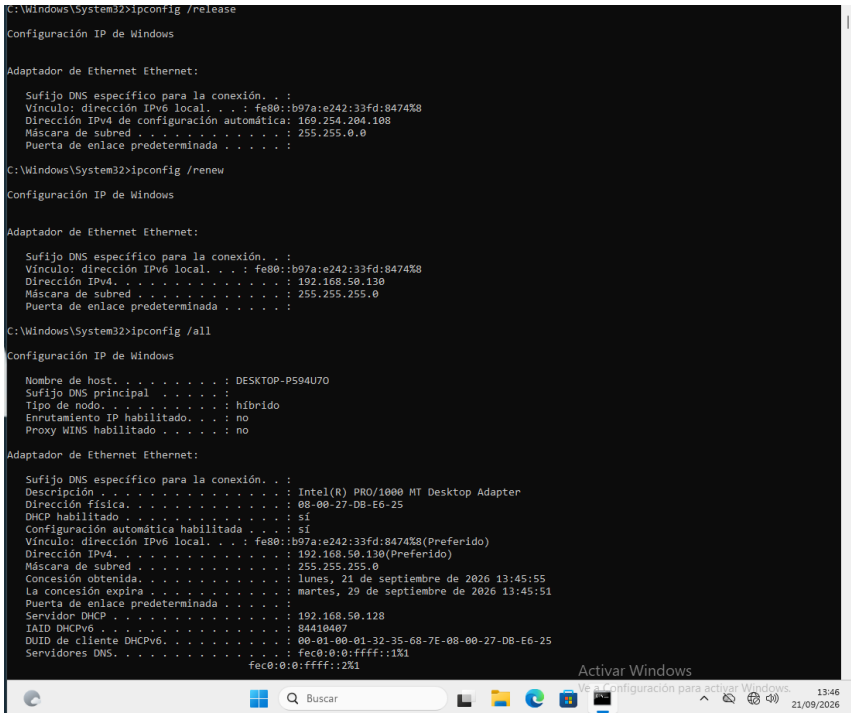
20.2. Renovación de Windows11Empresa con Windows DHCP caído

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /all

Tras liberar la concesión, Windows11Empresa quedó temporalmente con una dirección automática 169.254.x.x. Al renovar, recibió 192.168.50.130/24. En ipconfig /all aparecía 192.168.50.128 como servidor DHCP, por lo que esa nueva IP la había entregado UbuntuServer26 mientras el DHCP de Windows estaba parado.



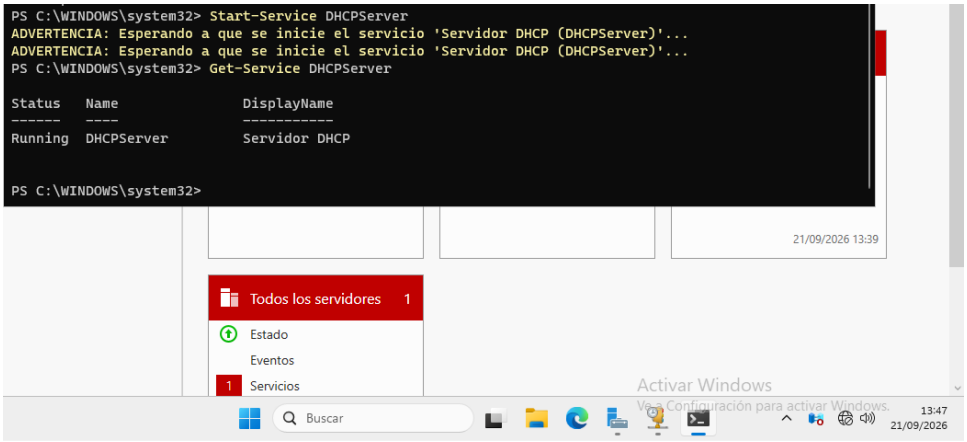
Windows11Empresa recibe 192.168.50.130 desde UbuntuServer26 con Windows DHCP detenido.

20.3. Restauración del estado normal

Start-Service DHCPServer

Get-Service DHCPServer

Después de la prueba volví a iniciar DHCP en Windows y comprobé que estaba en Running. Los dos servidores quedaron otra vez activos.



Servidor DHCP de Windows restaurado al estado Running.

21. Incidencias y correcciones realizadas

Netplan: indentación inconsistente

Durante la preparación inicial de Ubuntu aparecieron errores YAML por una sangría incorrecta. Corregí la estructura y validé de nuevo antes de aplicar.

Netplan: expected sequence

La lista addresses se escribió inicialmente sin el espacio necesario después del guion. La línea se corrigió y Netplan pudo aplicarse.

Sin Internet en la red interna

APT no podía resolver los repositorios porque RED_INTERNA_DHCP no dispone de gateway ni DNS. Añadí temporalmente un segundo adaptador NAT a UbuntuServer26 para instalar los paquetes necesarios.

Interpretación inicial como dos /25

Dividí inicialmente 192.168.50.0/24 en dos subredes /25. Tras aclarar el requisito, mantuve una única /24 y dividí únicamente los rangos DHCP.

Kea en lugar de ISC DHCP

La primera implementación de Ubuntu se realizó con Kea. El enunciado definitivo exigía isc-dhcp-server, por lo que Kea se deshabilitó y se sustituyó.

Parámetro incorrecto -df

Al validar dhcpd.conf escribí -df. El comando correcto es sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf.

dhclient no disponible

UbuntuEscritorio26 no tenía instalado dhclient. Utilicé la alternativa con nmcli para bajar y levantar la conexión.

Opciones example.org del archivo de ejemplo

ISC DHCP generó avisos al intentar resolver ns1.example.org y ns2.example.org. Comenté esas líneas porque no pertenecían a la red de laboratorio.

22. Resultado final y conclusión

Al terminar la práctica quedaron funcionando dos servidores DHCP dentro de la misma red 192.168.50.0/24. WindowsServer2025 utiliza la IP 192.168.50.1 y reparte direcciones desde 192.168.50.2 hasta 192.168.50.127. UbuntuServer26 utiliza 192.168.50.128 y isc-dhcp-server reparte desde 192.168.50.129 hasta 192.168.50.254.

En Windows configuré una exclusión desde 192.168.50.128 hasta 192.168.50.254 para evitar que utilizara el rango de Ubuntu. En Linux configuré directamente solo el rango que le correspondía, por lo que los dos servidores no pueden entregar las mismas direcciones.

Para probar la redundancia paré el servicio DHCP de Windows. Después de liberar y renovar la IP de Windows11Empresa, el cliente recibió 192.168.50.130/24 y en ipconfig /all aparecía 192.168.50.128 como servidor DHCP. Con esa prueba comprobé que Ubuntu podía seguir entregando nuevas direcciones mientras Windows estaba parado.

Al terminar la prueba volví a iniciar el servicio DHCP de Windows y dejé los dos servidores funcionando. Este sistema da redundancia para nuevas concesiones, pero no es un failover real, ya que cada servidor mantiene sus propias concesiones y su propio rango.

23. Fuentes consultadas

Enunciado del profesor - Práctica: Split-Scope DHCP entre Windows Server y Linux

Guía del profesor - DHCP en Ubuntu con isc-dhcp-server

Microsoft Learn - DHCP Server PowerShell cmdlets:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/

Microsoft Learn - Get-DhcpServerv4Scope:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/get-dhcpserverv4scope

Microsoft Learn - Get-DhcpServerv4ExclusionRange:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/get-dhcpserverv4exclusionrange

Microsoft Learn - Service cmdlets:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.management/

ISC DHCP - dhcpd.conf manual: https://kb.isc.org/docs/isc-dhcp-44-manual-pages-dhcpdconf

Ubuntu Manpages - dhcpd: https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/dhcpd.8.html

NetworkManager - nmcli: https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html

Netplan - documentación oficial: https://netplan.readthedocs.io/en/stable/

Oracle VirtualBox - Internal Networking:
https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.1/user/networkingdetails.html

Wireshark - DHCP/BOOTP filter reference: https://www.wireshark.org/docs/dfref/d/dhcp.html